



UNIVERSIDAD DE MARGARITA
SUB-SISTEMA DE DOCENCIA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COMISIÓN CENTRAL DE CURRÍCULA



Ingeniería Económica

Código: INE0904341



Dra. Madeline Rodríguez
mrodriguez.2242@unimar.edu.ve

7 de mayo de 2026

Propósito de la Unidad Curricular

La unidad curricular Ingeniería Económica aporta al estudiante el conocimiento necesario para el análisis de las ponderaciones económicas de un proyecto factible que apoya la toma de decisiones relacionadas con los costos y el rendimiento que se obtiene del diseño propuesto.

Competencia a desarrollar en la Unidad Curricular

Evalúa sistemáticamente los costos y beneficios de un proyecto tecnológico para seleccionar la alternativa de inversión más favorable.



Criterios de Desempeño

TEMA I: Conoce los principios generales de la Ingeniería Económica.

TEMA II: Calcula el valor del dinero en el tiempo a través de modelos matemáticos.

TEMA III: Interpreta la composición del capital a través de modelos económicos.

TEMA IV: Desarrolla las herramientas y obtiene información de costos y margen de utilidad a través de modelos económicos.

TEMA V: Aplica las técnicas de evaluación económica de proyectos de inversión.

TEMA VI: Selecciona la mejor alternativa de inversión.

TEMA VII: Analiza los diferentes modelos para el cálculo de la depreciación en economías de escala.

TEMA VIII: Conoce los elementos tributarios para el cálculo de los impuestos y su incidencia en las empresas.



Plan de Evaluación



SEMANA		TEMA	ESTRATEGIA	PONDERACIÓN
3	22-05-2026	I: Conoce los principios generales de la Ingeniería Económica. II: Calcula el valor del dinero en el tiempo a través de modelos matemáticos.	Taller	20 %
4	27-05-2026	Revisión de Proyecto		
5	05-06-2026	III: Interpreta la composición del capital a través de modelos económicos. IV: Desarrolla las herramientas y obtiene información de costos y margen de utilidad a través de modelos económicos.	Exposición	20 %
8	26-06-2026	V: Aplica las técnicas de evaluación económica de proyectos de inversión. VI: Selecciona la mejor alternativa de inversión.	Taller Práctico	20 %
9	01-07-2026	Revisión de Proyecto		
10	10-07-2026	VII: Analiza los diferentes modelos para el cálculo de la depreciación en economías de escala. VIII: Conoce los elementos tributarios para el cálculo de los impuestos y su incidencia en las empresas.	Informe Técnico	20 %
11	15-07-2026		Proyecto	20 %

Tema II



Valor del Dinero en el Tiempo - VDT



El Dinero

Adam Smith, concebía el dinero como **un vehículo neutral de intercambio, una consecuencia natural de la división del trabajo. Su enfoque se centra en la producción y la acumulación como las verdaderas fuentes de riqueza.**

En contraste, Karl Marx, veía el dinero como **una relación social de producción y el capital no como una simple acumulación de cosas, sino como un proceso dinámico de "valorización del valor" basado en la explotación del trabajo.**

Por su parte, John Maynard Keynes revolucionó la macroeconomía al postular que el dinero **no es solo un medio de intercambio, sino un activo en sí mismo, cuya demanda, motivada por la incertidumbre, tiene consecuencias directas sobre la inversión, el empleo y la producción.**

El dinero no se entiende solo como “billetes o monedas”, sino como una unidad de valor dinámico que permite cuantificar, comparar y decidir entre alternativas bajo condiciones de tiempo, interés, costo de oportunidad, riesgo e inflación (Sullivan (2015).





Funciones del Dinero

Medio de cambio

Esta función facilita las transacciones al eliminar la necesidad de la coincidencia de deseos inherente al trueque. Al ser aceptado de manera generalizada, el dinero permite a los individuos vender un bien para luego, en un momento y lugar distintos, comprar otro bien, agilizando el flujo comercial y la especialización.



Funciones del Dinero

Unidad de cuenta

El dinero sirve como un estándar de medida de valor, lo que permite comparar de manera sencilla los precios de distintos bienes y servicios. Esta función es ideal, ya que su valor se utiliza como una vara de medir invisible para cuantificar la riqueza. Gracias a esta capacidad, el cálculo económico se simplifica, y los mercados pueden operar de manera coherente.



Funciones del Dinero



Depósito de valor

Esto significa que se puede guardar y utilizar en el futuro para adquirir una cantidad similar de bienes y servicios, transfiriendo así el poder adquisitivo del presente al futuro. Para que esta función sea efectiva, el dinero debe mantener su valor a lo largo del tiempo, resistiendo la erosión por la inflación. Sin embargo, la confianza en esta función es frágil, y en tiempos de inestabilidad económica, los ahorradores pueden perder valor a medida que el dinero se deprecia.



Transformación del dinero en capital



¿Qué es el capital?

La teoría clásica, al ver el capital como un "medio para un fin" para explicar la producción, no se detiene a analizar el capital en sí mismo y la fuente de su poder, dejando una laguna que sería el punto de partida para una crítica profunda.

La noción de capital desde una visión moderna de la economía, es riqueza acumulada (en forma de dinero o activos físicos/financieros) que se destina a un proceso productivo con la expectativa de generar un beneficio económico futuro que supere su costo inicial.

En otras palabras, son los recursos (bienes duraderos, maquinaria, finanzas) y el conocimiento (capital humano) que se utilizan para producir otros bienes y servicios, generar riqueza y promover el crecimiento económico.



Transformación del dinero en capital



El dinero por sí solo no es capital; se convierte en capital cuando se invierte en actividades productivas que generan un rendimiento. Por tanto, **el dinero se convierte en capital al ser invertido en cualquier alternativa que genere rendimiento, sea productiva o financiera.**

El capital no se limita a la producción material, también incluye inversiones financieras, intangibles y de conocimiento, y para ello se introduce la noción del valor del dinero en el tiempo y el costo de oportunidad .



Valor del dinero en el tiempo



¿Le conviene comprar algo en este momento o ahorrar el dinero y comprarlo después?

La mayor parte de los estudios de ingeniería económica incluyen la aplicación del capital durante periodos (a corto o largo plazo), de manera que es necesario considerar el efecto del tiempo. En este contexto, se reconoce que un dólar tiene más valor hoy que dentro de cierto tiempo (un mes, un trimestre o un año), por el interés (o la utilidad) que puede generar. Por lo tanto, el dinero tiene un valor en el tiempo.

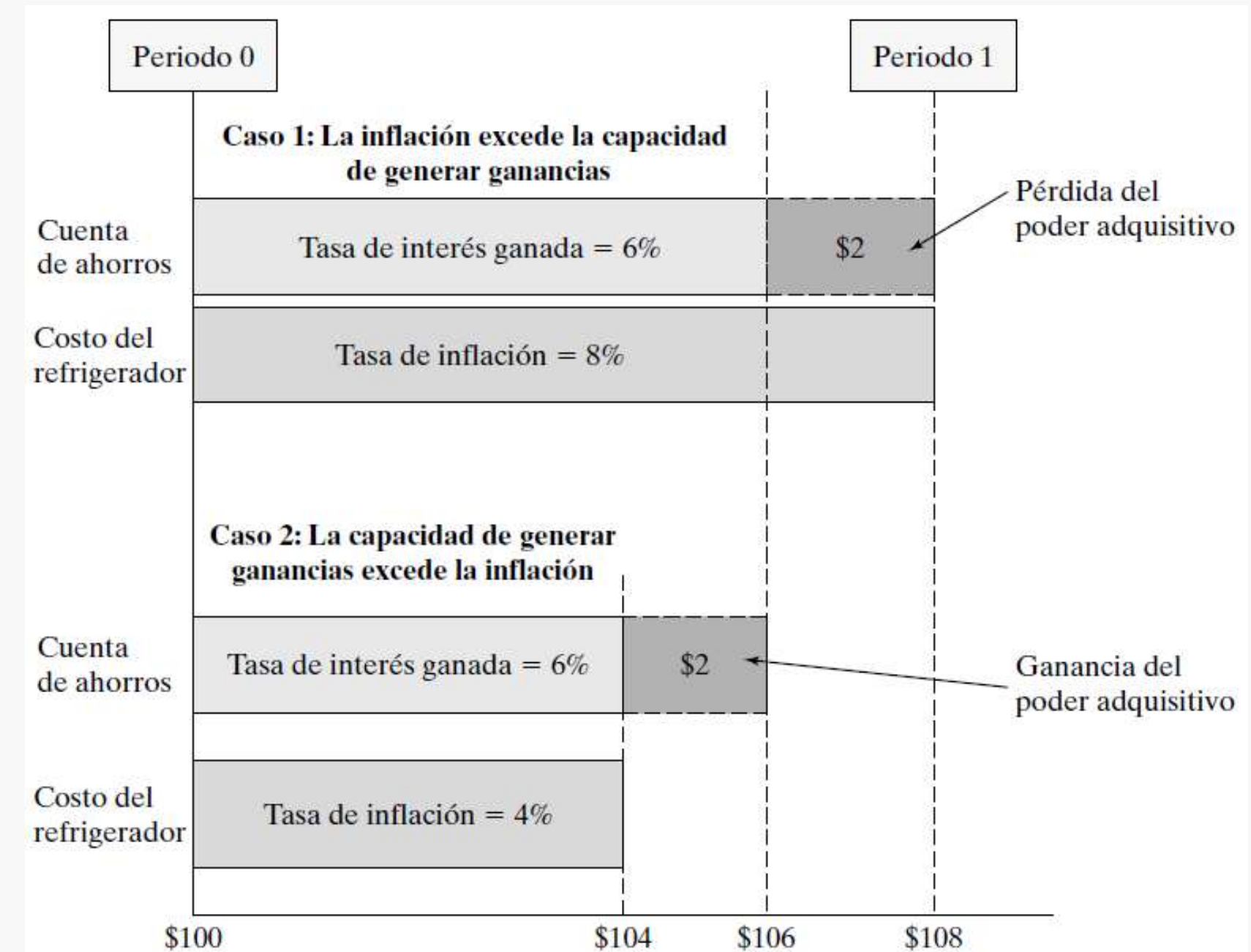
Valor del dinero en el tiempo



Ejemplo: Suponga que tiene \$100 y desea comprar un aire acondicionado de \$100 para su dormitorio.

- Si lo compra ahora, terminará sin dinero. Pero si invierte su dinero con un interés anual del 6%, en un año podrá comprar el aire acondicionado y le sobrarán \$6. Desde luego, necesita preguntarse si la ganancia financiera de \$6 compensa el inconveniente de no tener su dormitorio con la aclimatación deseada durante un año.

- Si el precio del aire acondicionado aumenta a una tasa anual del 8% a causa de la inflación, no tendrá suficiente dinero (le harán falta \$2) para comprar el aire acondicionado dentro de un año (caso 1). Si es así, probablemente le convenga comprar el aire acondicionado ahora. Si la tasa de inflación es sólo del 4%, entonces le sobrarán \$2 si compra el aire acondicionado dentro de un año (caso 2).



El Interes



En el mundo financiero, el dinero en sí es un producto y que, al igual que otros bienes que se compran y se venden, también cuesta dinero. El costo del dinero se establece y se mide mediante una tasa de interés, un porcentaje que se aplica y se suma periódicamente a una cantidad (o a una variedad de cantidades) de dinero por un periodo determinado. Por tanto, el interés es el costo de tener dinero disponible para su uso.

Existen dos variantes del interés:

El interés pagado: es cuando una persona u organización pide dinero prestado y paga una cantidad mayor.

El interés ganado: una persona u organización ahorra, invierte o presta dinero y recibe una cantidad mayor.



El Interés



Muchos tipos de transacciones tienen que ver con intereses (por ejemplo, pedir dinero prestado, invertir dinero o comprar maquinaria a crédito), pero ciertos elementos son comunes a todos estos tipos de transacciones. Esos elementos son los siguientes:

1. La cantidad inicial de dinero que se invierte o se solicita en préstamo en una transacción se llama capital (P).
2. La tasa de interés (i) mide el costo o precio del dinero y se expresa como un porcentaje durante un periodo.
3. Un periodo llamado periodo de capitalización (n) determina la frecuencia con la que se calcula el interés. (Aunque la duración de un periodo de capitalización puede variar, las tasas de interés se establecen en términos de una tasa porcentual anual).
4. Un periodo especificado determina la duración de la transacción y, por ende, establece un cierto número de periodos de capitalización (N).
5. Un plan de ingresos o egresos (A) da un patrón específico de flujo de efectivo en un periodo determinado. (Por ejemplo, se puede tener una serie de pagos mensuales iguales que liquiden el préstamo.)
6. Una cantidad futura de dinero (F) es el resultado de los efectos acumulativos de la tasa de interés a lo largo de varios periodos de capitalización.



El Interés pagado



El interés que se paga por fondos que se piden prestados (préstamo) se determina mediante la relación:

Interés	Tasa de Interés	Cantidad Inicial	Cantidad Final	Número de Períodos
I	i	(P) C _i	(F) C _f	N

Interés = cantidad final– cantidad inicial --> $I = C_f - C_i$

Cuando el interés pagado con respecto a una unidad de tiempo específica se expresa como porcentaje de la cantidad original (principal), el resultado recibe el nombre de tasa de interés (TI).

Tasa de interés(%) = $\frac{\text{interés acumulado por unidad de tiempo}}{\text{cantidad inicial}} \times 100\%$ --> $i(\%) = \frac{I}{C_i} \times 100\%$

Nota: la *cantidad final* también se puede calcular de la siguiente manera,

Cantidad final= cantidad inicial (1 + tasa de interés) --> $C_f = C_i (1 + i)$



El Interés pagado



Ejemplo 2.1:

Un empleado solicita un préstamo de \$1000 el 1 de mayo y debe pagar un total de \$1070 exactamente un año después. Determine el interés y la tasa de interés pagada.

Solución

Desde la perspectiva del prestatario (el empleado) en virtud de que los \$1070 pagan el préstamo. Aplique la ecuación anterior para calcular el interés pagado.

$$\begin{aligned}I &= C_f - C_i \\I &= \$1070 - \$1000 \\I &= \$70\end{aligned}$$

Además la ecuación permite determinar la tasa de interés pagada durante un año:

$$\begin{aligned}i(\%) &= \frac{I}{C_i} \times 100\% \\i(\%) &= \frac{\$70}{\$1000} \times 100\% \\i(\%) &= 7\% \text{ anual}\end{aligned}$$



El Interés ganado



Desde la perspectiva de un ahorrador, un prestamista, o un inversionista, el interés ganado es la cantidad final menos la cantidad inicial, o principal:

$$I = C_f - C_i$$

El interés generado durante un periodo específico de tiempo se expresa como porcentaje de la cantidad original y se denomina tasa de rendimiento (TR).

$$\textbf{Tasa de Rendimiento}(\%) = \frac{\textit{interés acumulado por unidad de tiempo}}{\textit{cantidad original}} \times 100\% \quad \text{-->} \quad i(\%) = \frac{I}{C_i} \times 100\%$$

En diversas escenarios, el término rendimiento sobre la inversión (RSI) se emplea como sinónimo de TR, en particular cuando se asignan grandes fondos de capital a programas orientados a la ingeniería.



El Interés ganado



Ejemplo 2.2:

- a) Calcule la cantidad depositada hace un año si ahora se tienen \$1000 a una tasa de interés del 5% anual.
- b) Determine la cantidad por intereses ganados durante este periodo.

Solución

- a) La cantidad final acumulada es la suma del depósito original y del interés ganado. Si X es el depósito inicial,

$$\begin{aligned} \text{Cantidad final} &= \text{cantidad inicial} + \text{cantidad inicial}(\text{tasa de interés}) \\ \$1\ 000 &= C_i + C_i(0.05) = C_i(1 + 0.05) = 1.05C_i \end{aligned}$$

El depósito inicial es

$$C_i = \frac{\$1000}{1.05} = \$952,38$$

- b) Aplique la ecuación anterior para determinar el interés ganado.

$$\begin{aligned} \text{Interés ganado} &= \text{cantidad final} - \text{cantidad inicial} \\ I &= C_f - C_i \\ I &= \$1\ 000 - \$952.38 = \$47.62 \end{aligned}$$



Métodos para calcular intereses

Al final de cada periodo de capitalización, el interés generado sobre el capital se calcula de acuerdo con una tasa de interés determinada. Los dos esquemas para calcular este interés generado producen **un interés simple o un interés compuesto**. El análisis de IE utiliza el esquema de interés compuesto, ya que es el de mayor uso en el mundo real.

Interés Simple

El interés generado sólo sobre el capital inicial durante cada periodo de capitalización. En otras palabras, el interés generado durante cada periodo de capitalización no genera intereses adicionales en los periodos restantes, aunque no se retire.

$$I = (C_i i)N \quad \text{--->} \quad I = (P * i)N$$

donde la tasa de interés se expresa en forma decimal y la cantidad final que se paga (o se recibe) al final de N periodos de interés es:

$$C_f = C_i + I = C_i (1 + iN) \quad \text{--->} \quad F = P + I = P (1 + iN)$$

Interés Compuesto

Interés generado durante cada periodo de interés se calcula sobre la cantidad inicial más el monto total del interés acumulado en todos los periodos anteriores. Así, el interés compuesto es un interés sobre el interés. También refleja el efecto del valor del dinero en el tiempo sobre el interés. El valor acumulado total:

$$C_f = C_i (1 + i)^N \quad \text{--->} \quad F = P (1 + i)^N$$

Métodos para calcular intereses

Ejemplo 2.3:

Se otorgó un préstamo a un trabajador. El préstamo asciende a \$1,000 por tres años con un interés simple de 5% anual. ¿Cuánto debe pagar al final de los tres años? Tabule los resultados.

Solución

El interés para cada uno de los tres años es:

$$I = P * i$$
$$I = \$1,000 * 0.05 = \$50$$

El interés total de los tres años es:

$$I = (P * i)N$$
$$I = (\$1,000 * 0.05)3 = \$150$$

El monto adeudado después de tres años es:

$$F = P + I$$
$$F = \$1,000 + \$150 = \$1,150$$

Año	Préstamo	Interés	Deuda	Suma pagada
0	\$1,000			
1	-	\$50	\$1,050	\$0
2	-	\$50	\$1,100	\$0
3	-	\$50	\$1,150	\$1,150

Métodos para calcular intereses

Ejemplo 2.4:

Un trabajador solicita a la cooperativa de crédito de la empresa un préstamo de \$1,000 con un interés anual compuesto de 5%. Calcule el adeudo total después de tres años. Tabule los resultados y compare los resultados de este ejemplo y del anterior.

Solución

El interés y el adeudo total de cada año se calcula por separado:

Interés del primer año:	$\$1,000(0.05) = \50.00
Adeudo total después del primer año:	$\$1,000 + 50.00 = \$1,050.00$
Interés del segundo año:	$\$1,050(0.05) = \52.50
Adeudo total después del segundo año:	$\$1,050 + 52.50 = \$1,102.50$
Interés del tercer año:	$\$1,102.50(0.05) = \55.13
Adeudo total después del tercer año:	$\$1,102.50 + 55.13 = \$1,157.63$

Año	Préstamo	Interés	Deuda	Suma pagada
0	\$1000			
1	-	\$50	\$1,050.00	\$0
2	-	\$52.50	\$1,102.50	\$0
3	-	\$55.13	\$1,157.63	\$1,157.63

Métodos para calcular intereses

Ejemplo 2.4: Cont.

En el caso del interés compuesto, se reconoce la diferencia debida al valor del dinero en el tiempo. Aquí se paga un interés adicional de $\$1,157.63 - \$1,150 = \$7.63$ en comparación con el interés simple durante el periodo de 3 años.

La diferencia entre el interés simple y el compuesto se incrementa cada año. Si \$7.63 no parece una diferencia significativa en sólo 3 años, se recuerda que la cantidad inicial es \$1,000. Si estos mismos cálculos se hacen para una cantidad inicial de \$100,000 o \$1,000,000, hay que multiplicar la diferencia por 100 o por 1000, y se tendrá dinero real.

Otra forma más breve de calcular el adeudo total después de 3 años en el ejemplo 4 consiste en combinar los cálculos en lugar de llevarlos a cabo año por año. El adeudo total por año es el siguiente:

$$\text{Año 1: } \$1,000(1.05)^1 = \$1,050.00$$

$$\text{Año 2: } \$1,000(1.05)^2 = \$1,102.50$$

$$\text{Año 3: } \$1,000(1.05)^3 = \$1,157.63$$

Para demostrar que los diferentes planes de pago de préstamos pueden ser equivalentes, aunque difieran sustancialmente en cuanto a monto de un año a otro, se combinan los conceptos de tasa de interés, interés simple, interés compuesto y equivalencia. Esto también muestra que existen varias formas de tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

Equivalencia

La equivalencia económica se refiere al hecho de que cualquier flujo de efectivo, ya sea un solo pago o una serie de pagos, puede convertirse en un flujo de efectivo equivalente en cualquier momento. Lo que es importante recordar sobre el valor presente de los flujos de efectivo futuros es que la suma actual es equivalente en valor a los flujos de efectivo futuros. Es equivalente porque si usted tuviera el valor presente hoy, podría transformarlo en los futuros flujos de efectivo simplemente invirtiéndolo a la tasa de interés vigente.

El concepto estricto de equivalencia puede extenderse para incluir la comparación de las alternativas. ¿Cómo se comparan las alternativas que proporcionan el mismo servicio o desempeñan la misma función, cuando el interés desempeña un papel a lo largo de periodos extensos?

En tales casos, se debe considerar la comparación de las alternativas, o propósitos, reduciéndolas a una base equivalente que dependa de:

1. la tasa de interés;
2. las cantidades de dinero implicado;
3. el tiempo de los ingresos o egresos de dinero, y
4. la forma en que se paga el interés, o la utilidad, sobre el capital invertido y cómo se recupera el capital inicial.



Equivalencia

Para comprender mejor la mecánica del interés y para ampliar el concepto de equivalencia económica, considere la siguiente situación.

Ejemplo 2.5:

Demuestre el concepto de equivalencia con los diferentes planes de pago de préstamos descritos a continuación. En cada plan se reembolsa un préstamo de \$5,000 en 5 años al 8% de interés anual.

Plan 1: Interés simple; pago del total al final. No hay pago de intereses ni del principal hasta el final del año 5. Los intereses se generan cada año exclusivamente sobre el principal.

Plan 2: Interés compuesto; pago del total al final. No hay pago de intereses ni del principal hasta el final del año 5. Los intereses se generan cada año sobre el total del principal y todos los intereses acumulados.

Plan 3: Pago anual del interés simple; reembolso del principal al final. Los intereses acumulados se pagan cada año y todo el principal se reembolsa al final del año 5.

Plan 4: Pago anual del interés compuesto y de parte del principal. Los intereses generados y una quinta parte del principal (\$1,000) se reembolsa cada año. El saldo vigente del préstamo se reduce cada año, de manera que el interés de cada año disminuye.

Plan 5: Pagos anuales iguales del interés compuesto y del principal. Se hacen pagos iguales cada año; una parte se destina al reembolso del principal y el resto cubre los intereses generados. Como el saldo del préstamo disminuye a un ritmo menor que en el plan 4, como consecuencia de los pagos iguales de fin de año, el interés disminuye, aunque a un ritmo más lento.



Equivalencia

Final de año	Interés al año	Deuda al año	Pago al año	Deuda después del pago
Plan 1: Interés simple; pago total al final				
0				\$5,000.00
1	\$400.00	\$5,400.00	-	\$5,400.00
2	\$400.00	\$5,800.00	-	\$5,800.00
3	\$400.00	\$6,200.00	-	\$6,200.00
4	\$400.00	\$6,600.00	-	\$6,600.00
5	\$400.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
Total			\$7,000.00	
Plan 2: Interés compuesto; pago del total al final				
0				\$5,000.00
1	\$400.00	\$5,400.00	-	\$5,400.00
2	\$432.00	\$5,832.00	-	\$5,832.00
3	\$466.56	\$6,298.56	-	\$6,298.56
4	\$503.88	\$6,802.44	-	\$6,802.44
5	\$544.20	\$7,346.64	\$7,346.64	
Total			\$7,346.64	



Equivalencia

Final de año	Interés al año	Deuda al año	Pago al año	Deuda después del pago
Plan 3: Pago anual del interés simple; reembolso del principal al final				
0				\$5,000.00
1	\$400.00	\$5,400.00	\$400.00	\$5,000.00
2	\$400.00	\$5,400.00	\$400.00	\$5,000.00
3	\$400.00	\$5,400.00	\$400.00	\$5,000.00
4	\$400.00	\$5,400.00	\$400.00	\$5,000.00
5	\$400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	
Total			\$7,000.00	
Plan 4: Pago anual del interés compuesto y de parte del principal (\$1,000)				
0				\$5,000.00
1	\$400.00	\$5,400.00	\$1,400.00	\$4,000.00
2	\$320.00	\$4,320.00	\$1,320.00	\$3,000.00
3	\$240.00	\$3,240.00	\$1,240.00	\$2,000.00
4	\$160.00	\$2,160.00	\$1,160.00	\$1,000.00
5	\$80.00	\$1,080.00	\$1,080.00	
Total			\$6,200.00	



Equivalencia

Final de año	Interés al año	Deuda al año	Pago al año	Deuda después del pago
Plan 5: Pagos anuales iguales del interés compuesto y del principal				
0				\$5,000.00
1	\$400.00	\$5,400.00	\$1,252.28	\$4,147.72
2	\$331.82	\$4,479.54	\$1,252.28	\$3,227.25
3	\$258.18	\$3,485.43	\$1,252.28	\$2,233.15
4	\$178.65	\$2,411.80	\$1,252.28	\$1,159.52
5	\$92.76	\$1,252.28	\$1,252.28	
Total			\$6,261.41	

Observe que los montos de los pagos anuales son diferentes en cada esquema de reembolso y que los pagos totales en la mayoría de los planes son diferentes; aunque cada plan de reembolso requiere exactamente 5 años. La diferencia en los pagos totales puede explicarse a:

- 1. por el valor del dinero en el tiempo,
- 2. por el interés simple o compuesto, y
- 3. por el reembolso parcial del principal antes del año 5.



Notación

Las ecuaciones y procedimientos de la IE emplean la siguiente notación:

i = tasa de interés efectivo por periodo de interés;

n = tiempo expresado en periodos; años, meses, días;

N = número de periodos de capitalización;

P = monto de dinero a valor presente; valor equivalente de uno o varios flujos de efectivo en un punto de referencia del tiempo, llamado presente;

F = monto de dinero a valor futuro; valor equivalente de uno o varios flujos de efectivo en un punto de referencia del tiempo, llamado futuro;

A = flujos de efectivo al final de periodo (o valores equivalentes de fin de periodo) en una serie uniforme para un número específico de periodos, desde el final del primer periodo hasta el último.

Debe quedar claro que el valor presente P representa una sola suma de dinero en algún momento anterior a un valor futuro F , o antes de que se presente por primera vez un monto equivalente de la serie A . La notación A siempre representa una cantidad uniforme, la cual se extiende a través de periodos de interés consecutivos. Ambas condiciones deben darse antes de que la serie pueda quedar representada por A .

Se da por supuesto que la tasa de interés i corresponde a una tasa de interés compuesto, a menos que específicamente se indique que se trata de una tasa de interés simple.



Flujo de efectivo: estimación y diagramación

Los diferentes flujos de efectivo se deben representar en diagramas que faciliten la visualización y la interpretación de ellos para determinar la metodología que se debe seguir en la solución del problema económico propuesto. Las estimaciones de flujos de efectivo son sólo eso: estimaciones relativas a un futuro incierto. El diagrama de flujo de efectivo es una herramienta utilizada para observar de una mejor manera los movimientos de efectivo (Ingresos y Egresos).

Las entradas de efectivo, o ingresos, pueden constar de los siguientes elementos, dependiendo de la naturaleza de la actividad propuesta y de la clase de negocio que se emprenda. Ejemplos de entradas de efectivo (estimación):

- Ingresos (por lo general incrementales provenientes de una alternativa).
- Reducciones en los costos de operación (atribuibles a una alternativa).
- Valor de salvamento de activos.
- Recepción del principal de un préstamo.
- Ahorros en impuesto sobre la renta.
- Ingresos provenientes de la venta de acciones y bonos.
- Ahorros en costos de construcción e instalaciones.
- Ahorros o rendimiento de los fondos de capital corporativo.



Flujo de efectivo: estimación y diagramación

Las salidas de efectivo, desembolsos o egresos, pueden estar constituidas por los siguientes elementos, dependiendo, de nueva cuenta, de la naturaleza de la actividad y del tipo de negocio. Ejemplos de salidas de efectivo (estimación):

- Costo de adquisición de activos.
- Costos de diseño de ingeniería.
- Costos de operación (anual e incremental).
- Costos de mantenimiento periódico y de remodelación.
- Pagos del interés y del principal de un préstamo.
- Costo de actualización (esperados o no esperados).
- Impuestos sobre la renta.
- Gasto de fondos de capital corporativos.

Una vez que se llevan a cabo las estimaciones de entradas y salidas de efectivo, es posible determinar el flujo de efectivo neto.

$$\begin{aligned}\textit{Flujo de efectivo neto} &= \textit{ingresos} - \textit{egresos} \\ &= \textit{entradas de efectivo} - \textit{salidas de efectivo}\end{aligned}$$

Si varios ingresos y egresos se llevan a cabo dentro de un periodo de interés determinado, se da por supuesto que el flujo de efectivo neto ocurre al final del periodo de interés. Esto se conoce como convención fin de período.



Flujo de efectivo: estimación y diagramación

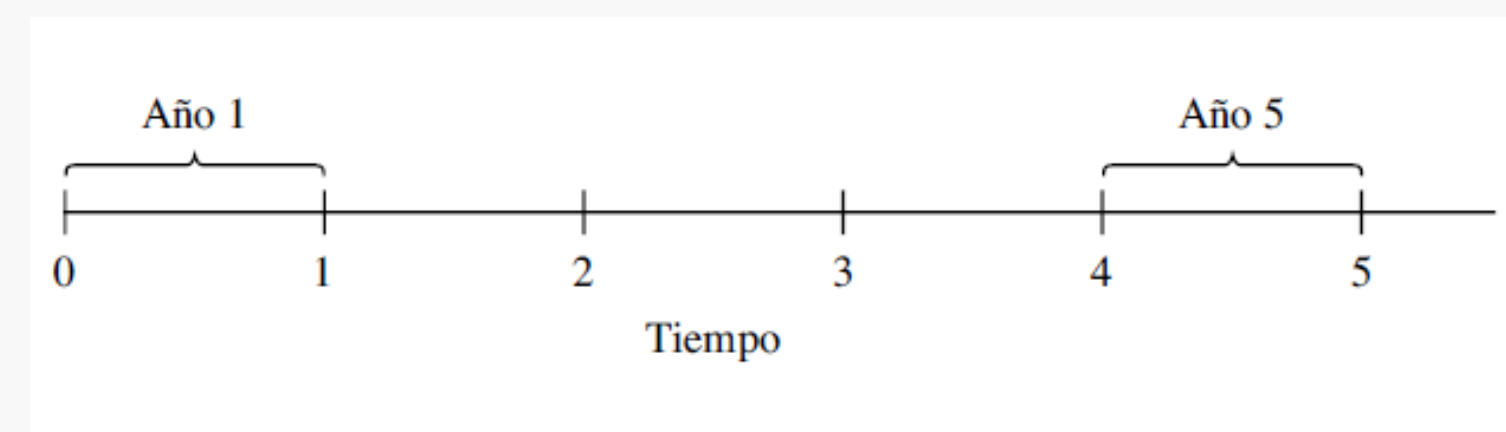
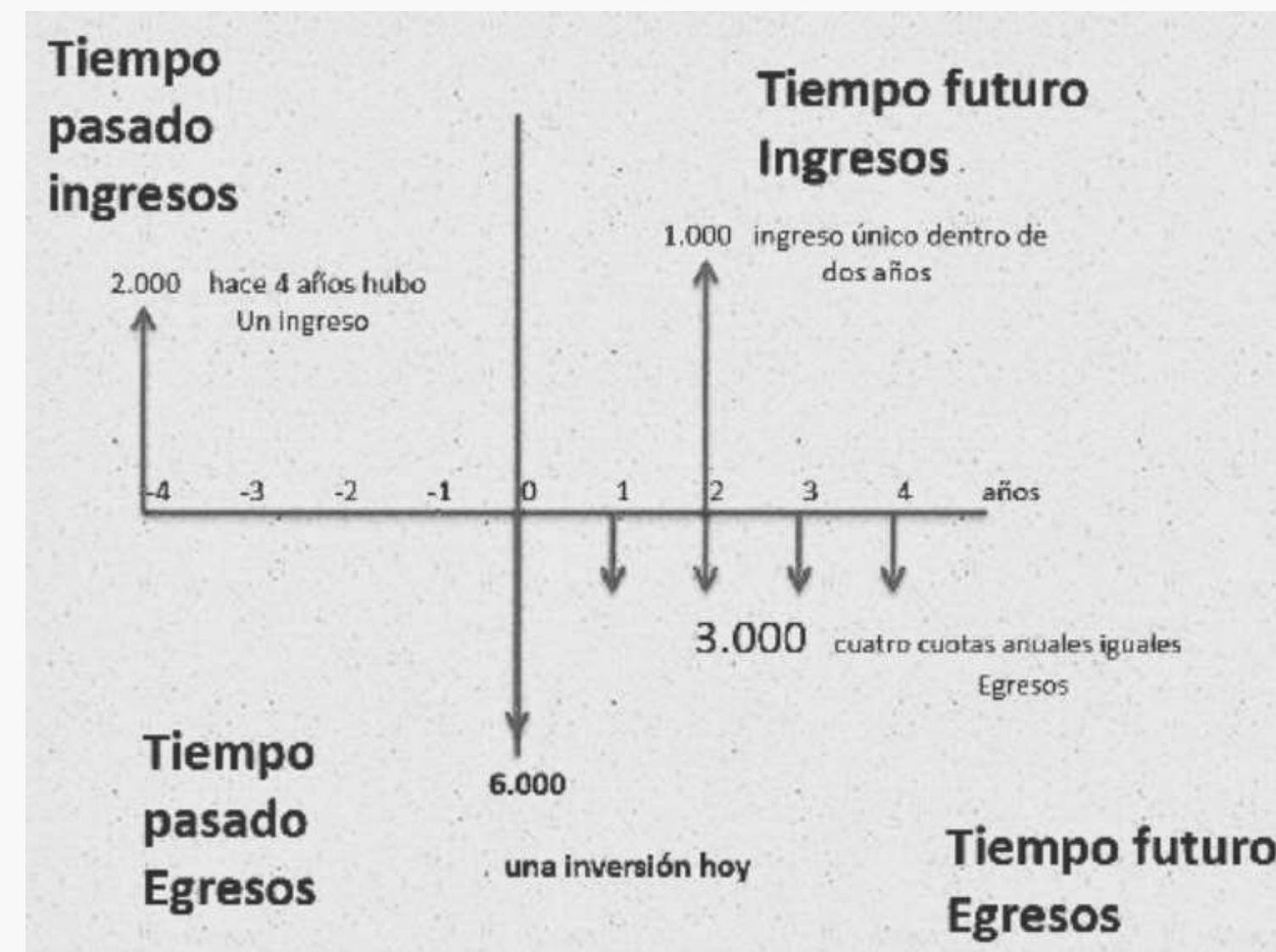
Los diferentes flujos de efectivo se deben representar en diagramas que faciliten la visualización y la interpretación de ellos para determinar la metodología que se debe seguir en la solución del problema económico propuesto. El diagrama de flujo de efectivo emplea varias convenciones:

1. La línea horizontal es una escala de tiempo. Los periodos (año, trimestre, mes) pueden aplicarse a intervalos del tiempo en lugar de a los puntos en la escala del tiempo.

2. Las flechas significan flujos de efectivo y se colocan al final del periodo. Las flechas que apuntan hacia abajo representan egresos (flujos de efectivo negativos o salidas de efectivo) y las flechas hacia arriba representan ingresos (flujos de efectivo positivos o entradas de efectivo).

3. Un diagrama de flujo de efectivo depende del punto de vista: el flujo de efectivo tal como lo ve quien hace el préstamo o desde el punto de vista de quien recibe el préstamo.

4. El tiempo del diagrama de flujo $n = 0$ es el presente, $n = 1$ es el final del periodo 1 que está por ocurrir y $n = -1$ es el final del periodo 1 que ya ocurrió.



Flujo de efectivo: estimación y diagramación

Ejemplo 2.6:

Antes de evaluar las bondades económicas de una propuesta de inversión, la corporación XYZ insiste en que sus ingenieros desarrollen la tabulación y el diagrama de flujo de efectivo de la propuesta. Puede realizarse una inversión de \$10,000 que producirá ingresos uniformes anuales de \$5,310 durante cinco años, y luego tendrá un valor de mercado (rescate) de \$2,000 al final del año número cinco. Los gastos anuales serán de \$3,000 al final de cada año para la operación y mantenimiento del proyecto. Utilice el punto de vista de la corporación.

Solución:

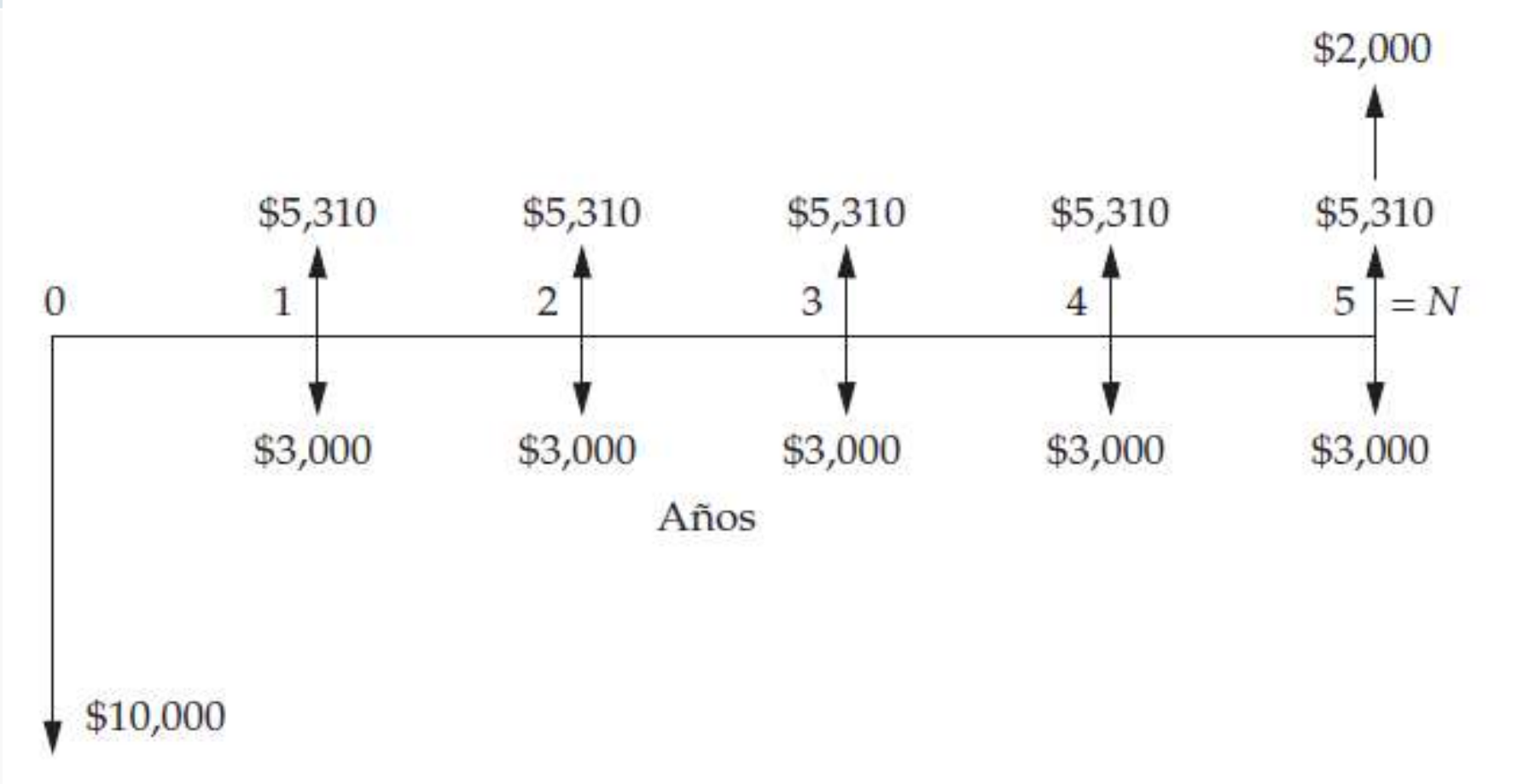
Como se muestra en la tabla y en el diagrama de flujo de efectivo la inversión inicial de \$10,000 y los gastos anuales de \$3,000 son flujos de salida, mientras que los ingresos anuales y el valor de mercado son flujos de entrada. Observe que el comienzo de un año dado es el final del precedente. Por ejemplo, el comienzo del año 2 es el final del año 1.



Notación y Flujo de efectivo

Ejemplo 2.6: Cont.

Final del año	Inversión	Ingresos	Gastos	Valor de Mercado	Flujo de Efectivo Neto (FEN)
0	\$10,000				
1	-	\$5,310	\$3,000	-	\$2,310
2	-	\$5,310	\$3,000	-	\$2,310
3	-	\$5,310	\$3,000	-	\$2,310
4	-	\$5,310	\$3,000	-	\$2,310
5	-	\$5,310	\$3,000	\$2,000	\$4,310



Factores

En IE, los factores (también llamados factores de interés o factores de capitalización) son fórmulas y valores que se utilizan para calcular el valor del dinero en el tiempo al convertir flujos de efectivo futuros a un valor presente o viceversa, considerando una tasa de interés y un número de períodos. Estos factores permiten evaluar alternativas de inversión al estandarizar el valor de los flujos de dinero y así apoyar la toma de decisiones financieras y de ingeniería.

La aplicación de los factores se ilustra mediante el empleo de sus formas matemáticas y de un formato de notación estándar.

Factores de pago único (F/P y P/F)

1. **Factor de cantidad compuesta (F/P):** el factor fundamental en la IE es el que determina la cantidad de dinero F que se acumula después de N años (o periodos), a partir de un valor único presente P con interés compuesto una vez por año (o por periodo).

$$F = P(1 + i)^N$$

A causa de su origen en los cálculos de interés compuesto, el factor $(1 + i)^N$ se conoce como **factor de cantidad compuesta para pagos únicos**, pero en general se hace referencia a éste como el factor F/P; y la anterior formula expresa ese factor en una notación funcional como (F/P, i, N), que se lee como “Encontrar F, dados P, i y N”. El proceso para determinar F a menudo se conoce como **proceso de capitalización**.

Factores

Ejemplo 2.7:

Si tuviera \$1,000 ahora y los invirtiera al 7% de interés compuesto anual, ¿cuánto valdrían en 8 años?

Solución

Método 1: Uso de una calculadora

$$F = \$1,000(1 + 0.07)^8$$
$$F = \$1,718.19$$

Método 2: Uso de las tablas de interés Compuesto

$$F = \$1,000(F/P, 7\%, 8)$$
$$F = \$1,000(1.7182)$$
$$F = \$1,718.20$$

Esta cantidad es idéntica, en esencia, al valor obtenido mediante la evaluación directa del factor de cantidad compuesta del único flujo de efectivo. La ligera desviación se debe al redondeo de las diferencias.

Tablas de factores de interés compuesto

7% TABLA 12 Flujo de efectivo discreto: Factores de interés compuesto 7%								
n	Pagos únicos		Pagos de serie uniforme				Gradientes aritméticos	
	Cantidad compuesta F/P	Valor presente P/F	Factor de amortización A/F	Cantidad compuesta F/A	Recuperación de capital A/P	Valor presente P/A	Gradiente de valor presente P/G	Gradiente de serie anual A/G
1	1.0700	0.9346	1.00000	1.0000	1.07000	0.9346		
2	1.1449	0.8734	0.48309	2.0700	0.55309	1.8080	0.8734	0.4831
3	1.2250	0.8163	0.31105	3.2149	0.38105	2.6243	2.5060	0.9549
4	1.3108	0.7629	0.22523	4.4399	0.29523	3.3872	4.7947	1.4155
5	1.4026	0.7130	0.17389	5.7507	0.24389	4.1002	7.6467	1.8650
6	1.5007	0.6663	0.13980	7.1533	0.20980	4.7665	10.9784	2.3032
7	1.6058	0.6227	0.11555	8.6540	0.18555	5.3893	14.7149	2.7304
8	1.7182	0.5820	0.09747	10.2598	0.16747	5.9713	18.7889	3.1465
9	1.8385	0.5439	0.08349	11.9780	0.15349	6.5152	23.1404	3.5517
10	1.9672	0.5083	0.07238	13.8164	0.14238	7.0236	27.7156	3.9461
11	2.1049	0.4751	0.06336	15.7836	0.13336	7.4987	32.4665	4.3296
12	2.2522	0.4440	0.05590	17.8885	0.12590	7.9427	37.3506	4.7025
13	2.4098	0.4150	0.04965	20.1406	0.11965	8.3577	42.3302	5.0648
14	2.5785	0.3878	0.04434	22.5505	0.11434	8.7455	47.3718	5.4167
15	2.7590	0.3624	0.03979	25.1290	0.10979	9.1079	52.4461	5.7583
16	2.9522	0.3387	0.03586	27.8881	0.10586	9.4466	57.5271	6.0897
17	3.1588	0.3166	0.03243	30.8402	0.10243	9.7632	62.5923	6.4110
18	3.3799	0.2959	0.02941	33.9990	0.09941	10.0591	67.6219	6.7225
19	3.6165	0.2765	0.02675	37.3790	0.09675	10.3356	72.5991	7.0242
20	3.8697	0.2584	0.02439	40.9955	0.09439	10.5940	77.5091	7.3163

Factores

2. **Factor del valor presente (P/F):** Encontrar el valor presente de una cantidad futura es simplemente lo contrario a calcular el interés compuesto, y se conoce como el **proceso de descuento**.

$$P = F \left[\frac{1}{(1 + i)^N} \right]$$

La expresión entre corchetes se conoce como el **factor de valor presente de pago único** o el factor P/F y se designa (P/F, i, N). Tal expresión determina el valor presente P de una cantidad futura dada F, después de N años a una tasa de interés i.

Los dos factores derivados son para pago único; es decir, se utilizan para encontrar la cantidad presente o futura cuando se tiene sólo un pago o recibo. Para simplificar los cálculos rutinarios de la ingeniería económica se han elaborado las tablas de valores del factor para tasas de interés desde 0.25 hasta 50%, y periodos del tiempo van desde 1 hasta grandes valores de n, dependiendo del valor i.

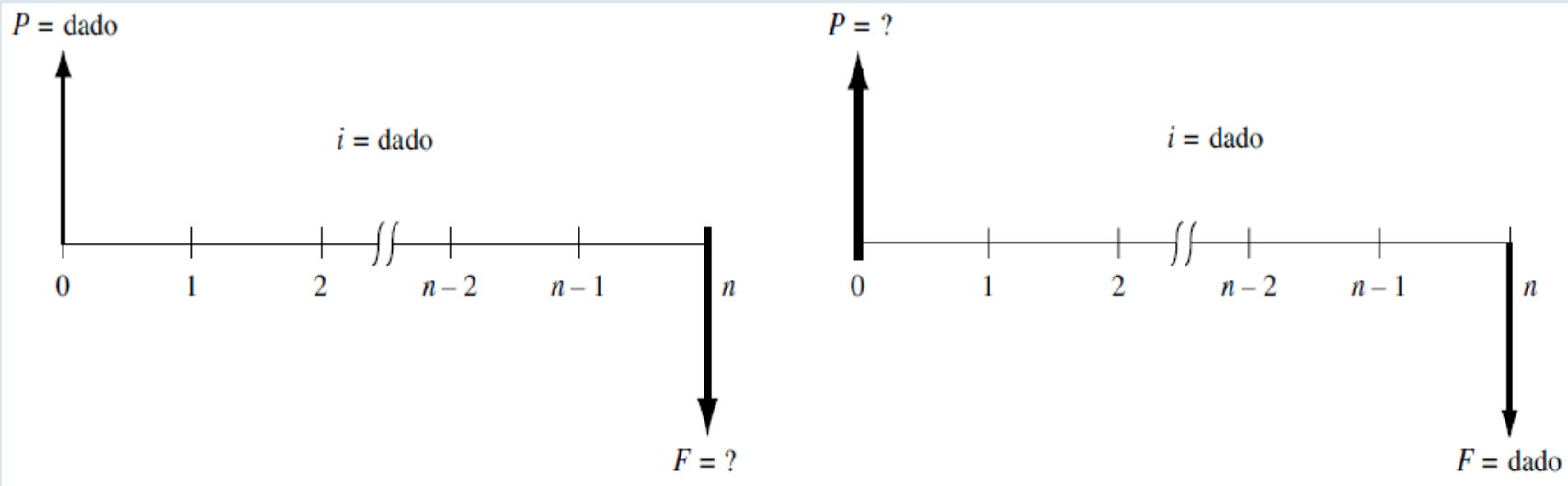


TABLA 2.1 Factores <i>F/P</i> y <i>P/F</i> : notación y ecuaciones					
Factor		Encontrar /dado	Ecuación en notación estándar	Ecuación con fórmula de factor	Funciones de Excel
Notación	Nombre				
$(F/P, i, n)$	Cantidad compuesta pago único	F/P	$F = P(F/P, i, n)$	$F = P(1 + i)^n$	$FV(i\%, n, , P)$
$(P/F, i, n)$	Valor presente pago único	P/F	$P = F(P/F, i, n)$	$P = F[1/(1 + i)^n]$	$PV(i\%, n, , F)$

Factores

Ejemplo 2.8:

Un bono cupón cero, préstamos que hacen los inversionistas a las corporaciones, es una conocida variante sobre el tema de los bonos para algunos inversionistas. ¿Cuál debe ser el precio para un bono cupón cero de ocho años con un valor nominal de \$1,000 si los bonos cero similares están redituando un interés anual del 6%?

Solución

Método 1: Uso de una calculadora

$$P = \$1,000(1 + 0.06)^{-8}$$

$$P = \$1,000(0.6274)$$

$$P = \$627.40$$

Método 2: Uso de las tablas de interés

$$P = \$1,000 \overbrace{(P/F, 6\%, 8)}^{(0.6274)}$$

$$P = \$627.40$$

Tablas de factores de interés compuesto

6%	TABLA 11 Flujo de efectivo discreto: Factores de interés compuesto							6%
n	Pagos únicos		Pagos de serie uniforme				Gradientes aritméticos	
	Cantidad compuesta F/P	Valor presente P/F	Factor de amortización A/F	Cantidad compuesta F/A	Recuperación de capital A/P	Valor presente P/A	Gradiente de valor presente P/G	Gradiente de serie anual A/G
1	1.0600	0.9434	1.00000	1.0000	1.06000	0.9434		
2	1.1236	0.8900	0.48544	2.0600	0.54544	1.8334	0.8900	0.4854
3	1.1910	0.8396	0.31411	3.1836	0.37411	2.6730	2.5692	0.9612
4	1.2625	0.7921	0.22859	4.3746	0.28859	3.4651	4.9455	1.4272
5	1.3382	0.7473	0.17740	5.6371	0.23740	4.2124	7.9345	1.8836
6	1.4185	0.7050	0.14336	6.9753	0.20336	4.9173	11.4594	2.3304
7	1.5036	0.6651	0.11914	8.3938	0.17914	5.5824	15.4497	2.7676
8	1.5938	0.6274	0.10104	9.8975	0.16104	6.2098	19.8416	3.1952
9	1.6895	0.5919	0.08702	11.4913	0.14702	6.8017	24.5768	3.6133
10	1.7908	0.5584	0.07587	13.1808	0.13587	7.3601	29.6023	4.0220
11	1.8983	0.5268	0.06679	14.9716	0.12679	7.8869	34.8702	4.4213
12	2.0122	0.4970	0.05928	16.8699	0.11928	8.3838	40.3369	4.8113
13	2.1329	0.4688	0.05296	18.8821	0.11296	8.8527	45.9629	5.1920
14	2.2609	0.4423	0.04758	21.0151	0.10758	9.2950	51.7128	5.5635
15	2.3966	0.4173	0.04296	23.2760	0.10296	9.7122	57.5546	5.9260
16	2.5404	0.3936	0.03895	25.6725	0.09895	10.1059	63.4592	6.2794
17	2.6928	0.3714	0.03544	28.2129	0.09544	10.4773	69.4011	6.6240
18	2.8543	0.3503	0.03236	30.9057	0.09236	10.8276	75.3569	6.9597
19	3.0256	0.3305	0.02962	33.7600	0.08962	11.1581	81.3062	7.2867
20	3.2071	0.3118	0.02718	36.7856	0.08718	11.4699	87.2304	7.6051

Factores

Soluciones para tasas de interés y tiempo

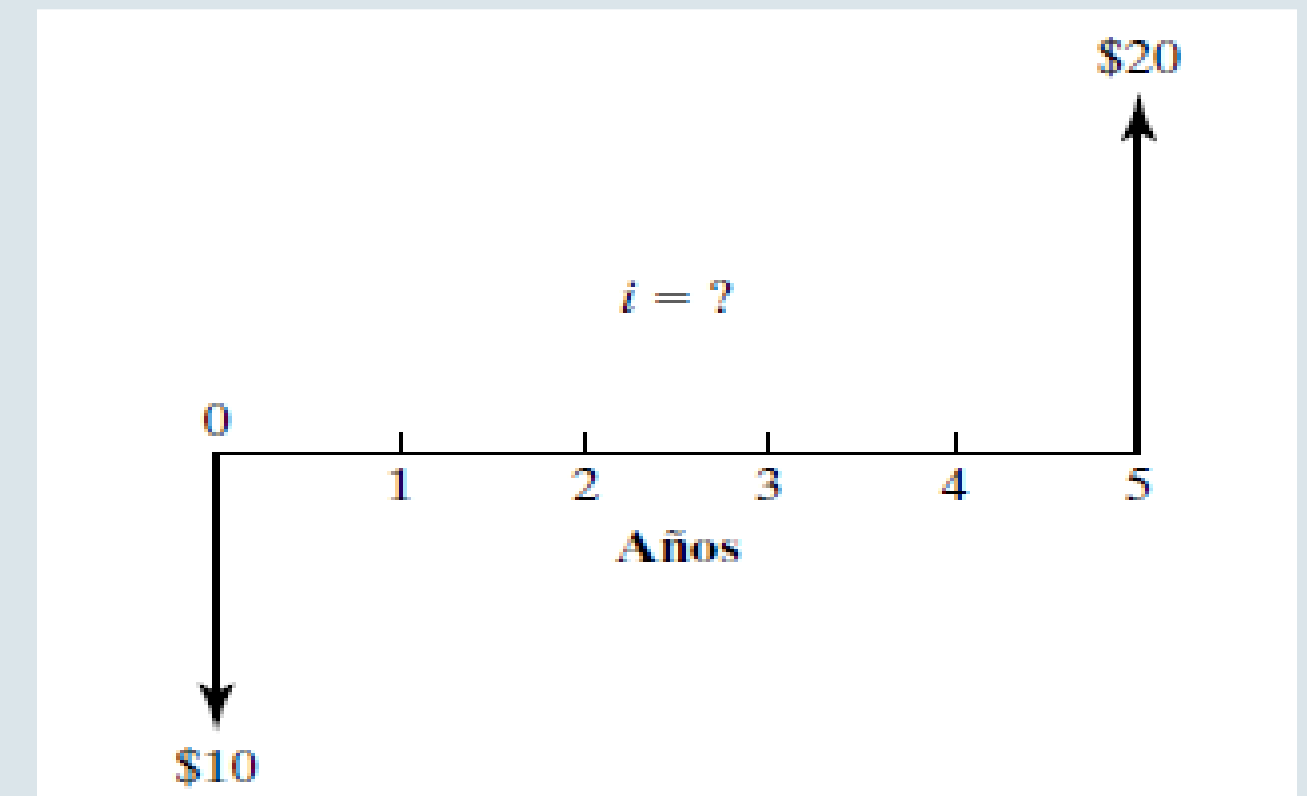
los procesos de capitalización y descuento son recíprocos y que hemos estado tratando con una ecuación en dos formas:

$$F = P(1 + i)^N \quad \text{y} \quad P = F \left[\frac{1}{(1 + i)^N} \right]$$

Existen cuatro variables en estas ecuaciones: P, F, N e i. Si se conoce los valores de tres de ellas, se puede encontrar el valor de la cuarta. Normalmente se conoce la tasa de interés (i) y el número de años (N), además de P o F. No obstante, en muchas situaciones, se necesitará despejar i o N, como se muestra a continuación.

Ejemplo 2.9: Determine i, dados P, F y N

Suponga que compra una acción en \$10 y la vende en \$20; su ganancia es, por lo tanto, \$10. Si eso ocurre dentro de un año, su tasa de interés de retorno es un impresionante 100%. Si pasan cinco años, ¿cuál sería la tasa de interés de retorno de su inversión?



Factores

Solución

Dados: $P = \$10$, $F = \$20$ y $N = 5$ Determine: i

El enfoque más práctico es utilizar: a) una calculadora financiera o b) una hoja de Excel.

a) Comience con la ecuación $F = P(1 + i)^N$

Luego, sustituir los valores dados: $\$20 = \$10(1 + i)^5$

Después, despejar i : $i = \sqrt[5]{\frac{20}{10}} - 1 \quad \text{--->} \quad i = 0,1487 \quad \text{--->} \quad i(\%) = 14,87\%$

b) Una función financiera como TASA(N, 0, P, F) permite calcular una tasa de interés desconocida.

$$TASA(5, 0, -10, 20) = 14.87\%$$

El valor presente (P) se ingreso (en la formula de Excel) como un número negativo para así indicar un flujo de salida (egreso) de efectivo.

Factores

Ejemplo 2.10: Determine N, dados P, F e i

Usted acaba de comprar 100 acciones de General Electric a \$30 cada una. Venderá las acciones cuando su valor de mercado se duplique. Si espera que el precio de las acciones se incremente en un 12% anual, ¿cuánto tiempo piensa esperar antes de vender las acciones?

Solución

Dados: $P = \$3,000$, $F = \$6,000$ y $i = 12\%$ anual Determine: N

a) Uso de una calculadora, usar el factor de cantidad compuesta para pagos únicos:

$$F = P(1 + i)^N = P(F/P, i, N)$$

Luego, sustituir los valores dados: $\$6,000 = \$3,000(1 + 0,12)^N$

Después, despejar N: $N = \frac{\lg 2}{\lg 1,12} \quad \text{--->} \quad N = 6,116 \text{ años}$

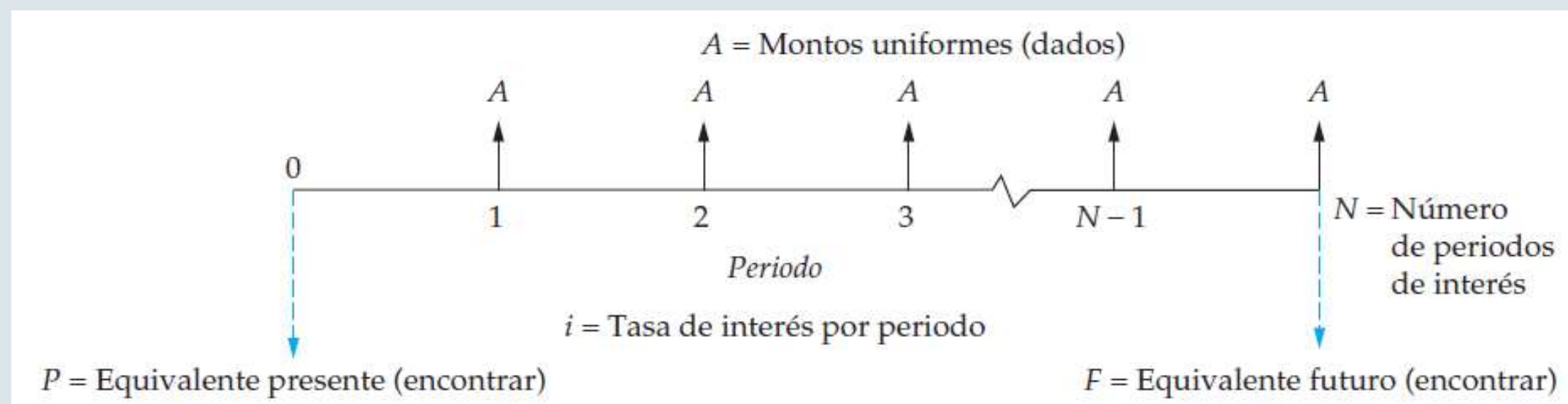
b) Uso de Excel, una función financiera como NPER(i, 0, P, F) permite calcular una tasa de interés desconocida.

$$NPER(12, 0, -3000, 6000) = 6,116 \text{ años}$$

Factores

Factores de serie uniforme (F/A y P/A)

El flujo de efectivo general que implica una serie de ingresos uniformes (iguales), cada uno con un monto A , que ocurre al final de cada uno de los N periodos con una tasa de interés de $i\%$ por periodo. Con frecuencia, una serie uniforme así recibe el nombre de anualidad.



- Factor de cantidad compuesta de una serie uniforme (F/A):** Si un flujo de efectivo por un monto de A dólares ocurre al final de cada uno de los N periodos a una tasa de interés (utilidad o crecimiento) de $i\%$ por periodo, el valor futuro equivalente, F , al final del N -ésimo periodo, se obtiene al sumar los valores equivalentes futuros de cada uno de los flujos de efectivo. Para determinar el F se tiene la siguiente formula:

$$F = A \left[\frac{(1 + i)^N - 1}{i} \right]$$

El término entre corchetes en la ecuación se conoce como el **factor de cantidad compuesta de una serie uniforme**; su notación factorial es $(F/A, i, N)$ y se lee como “Encontrar F , dados A , i y N ”.

Factores

Ejemplo 2.11:

Suponga que hace una contribución anual de \$5,000 a su cuenta de ahorros al final de cada año durante cinco años. Si su cuenta de ahorros genera el 6% de interés anual, ¿cuánto podrá retirar al cabo de cinco años?

Solución

Dados: $A = \$5,000$, $N = 5$ años, $i = 6\%$ anual. Determine: F

Método 1: Uso de las tablas de interés

$$F = \$5,000(F/A, 6\%, 5)$$

$$F = \$5,000(5.6371)$$

$$F = \$28,185.46.$$

Método 2: Uso de una calculadora

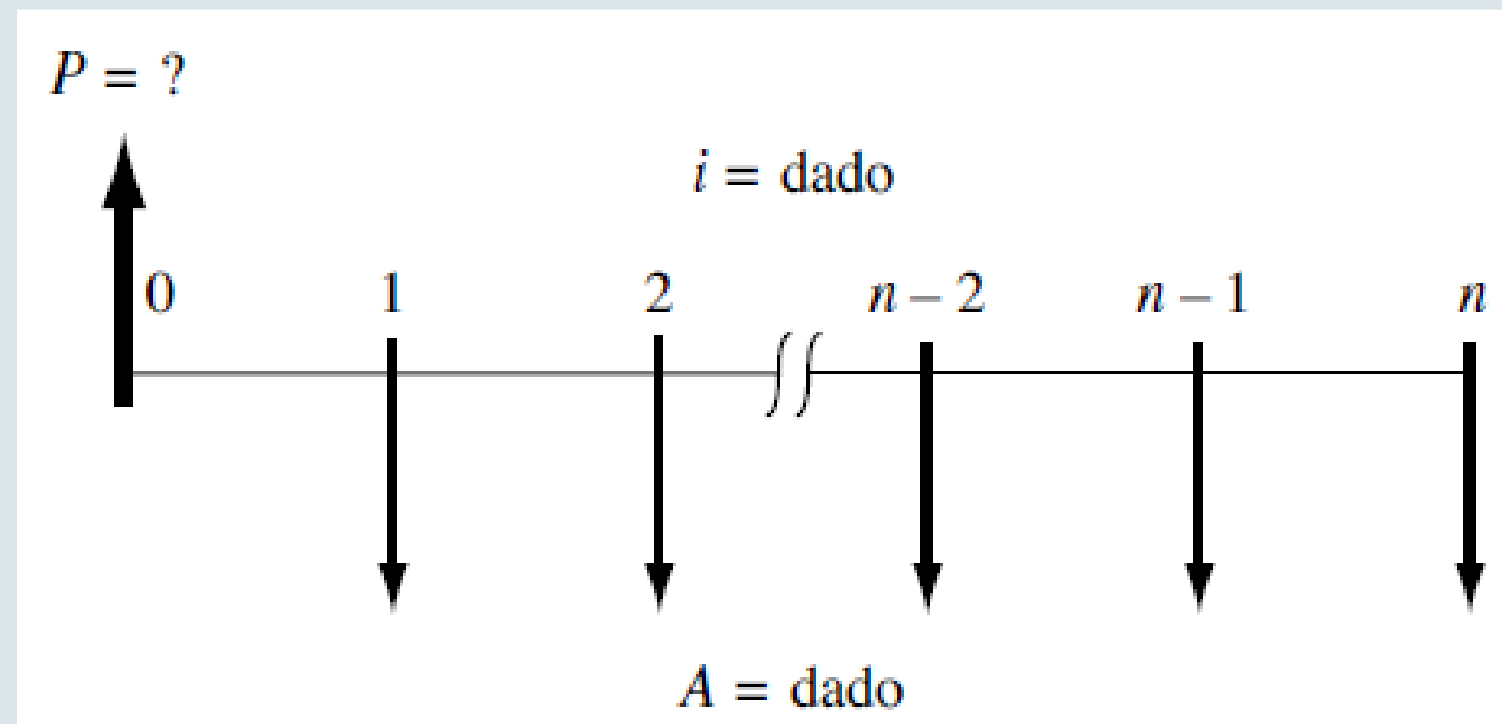
$$F = A \left[\frac{(1 + i)^N - 1}{i} \right]$$

Factores

2. **Factor de valor presente de una serie uniforme (P/A):** El valor presente P equivalente de una serie uniforme A de flujo de efectivo al final del periodo, puede determinarse una expresión para el valor presente considerando cada valor de A . Entonces, la ecuación es la relación para encontrar el valor presente equivalente (como el del principio del primer periodo) de una serie uniforme de flujos de efectivo con un monto de A al final de N periodos.

$$P = A \left[\frac{(1 + i)^N - 1}{i(1 + i)^N} \right]$$

El término entre corchetes se llama **factor de valor presente de una serie uniforme**, su notación factorial es $(P/A, i, N)$ y se lee como “Encontrar P , dados A , i y N ”.



Factores

Ejemplo 2.12:

Si el día de hoy a cierta máquina se le ordena una reparación mayor, su producción se incrementaría un 20%, que se traduciría en un flujo de efectivo adicional de \$20,000 al final de cada año durante cinco años. Si $i = 15\%$ anual, ¿cuánto es razonable invertir para arreglar la máquina en cuestión?

Solución

Dados: $A = \$20,000$, $N = 5$ años, $i = 15\%$ anual. Determine: P

Método 1: Uso de las tablas de interés

$$P = \$20,000(P/A, 15\%, 5)$$

$$P = \$20,000(3,3522)$$

$$P = \$67,044$$

Método 2: Uso de una calculadora

$$P = A \left[\frac{(1 + i)^N - 1}{i(1 + i)^N} \right]$$

Factores

- 3. Factor de fondo de amortización (A/F). Determine A, dados F, i y N:** Un fondo de amortización es una cuenta que genera intereses en la cual se deposita una suma fija cada periodo de capitalización; comúnmente se establece con el propósito de reemplazar activos fijos. Si se despeja A en la ecuación

$$F = A \left[\frac{(1+i)^N - 1}{i} \right] \quad \text{--->} \quad A = F \left[\frac{i}{(1+i)^N - 1} \right]$$

El término dentro de los corchetes se llama ***factor de fondo de amortización de una serie uniforme***, o simplemente el ***factor de fondo de amortización***, y se designa con la notación (A/F, i, N) y se lee como “Encontrar A, dados F, i y N”.

- 4. Factor de recuperación de capital o factor de anualidad (A/P). Determine A, dados P, i y N:** Se puede determinar la cantidad de un pago periódico, A, si se conoce P, i y N; Para relacionar P con A, recuerde la relación entre P y F en la ecuación $F = P(1+i)^N$. Al sustituir F en la ecuación se obtiene:

$$A = P(1+i)^N \left[\frac{i}{(1+i)^N - 1} \right] \quad \text{--->} \quad A = P \left[\frac{i(1+i)^N}{(1+i)^N - 1} \right]$$

El término entre corchetes se llama ***factor de recuperación de capital de una serie uniforme***, o simplemente, ***factor de recuperación de capital***, y se designa como (A/P, i, N). En finanzas este factor A/P se conoce como el ***factor de anualidad***. El factor de anualidad indica una serie de pagos de una cantidad fija o constante durante un número especificado de periodos.

Factores

A continuación, la representación de P/A, A/P, F/A, A/F a través del diagrama de flujo de efectivo y de forma tabular:

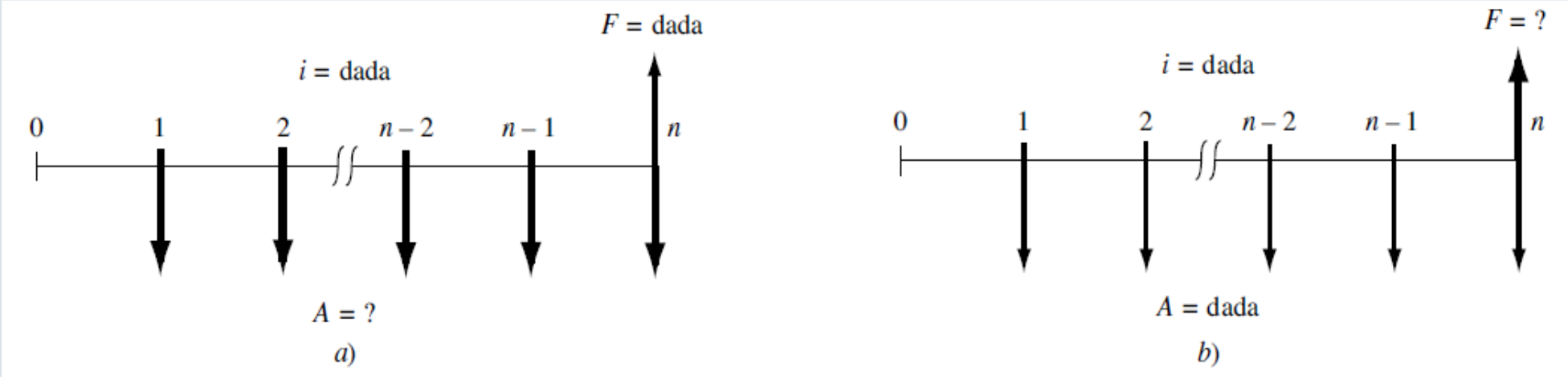


TABLA 2.3 Factores F/A y A/F : notación y ecuaciones					
Factor		Encontrar /dado	Fórmula del factor	Ecuación en notación estándar	Funciones de Excel
Notación	Nombre				
$(F/A, i, n)$	Cantidad compuesta serie uniforme	F/A	$\frac{(1+i)^n - 1}{i}$	$F = A(F/A, i, n)$	$\text{VF}(i\%, n, A)$
$(A/F, i, n)$	Fondo de amortización	A/F	$\frac{i}{(1+i)^n - 1}$	$A = F(A/F, i, n)$	$\text{PAGO}(i\%, n, F)$

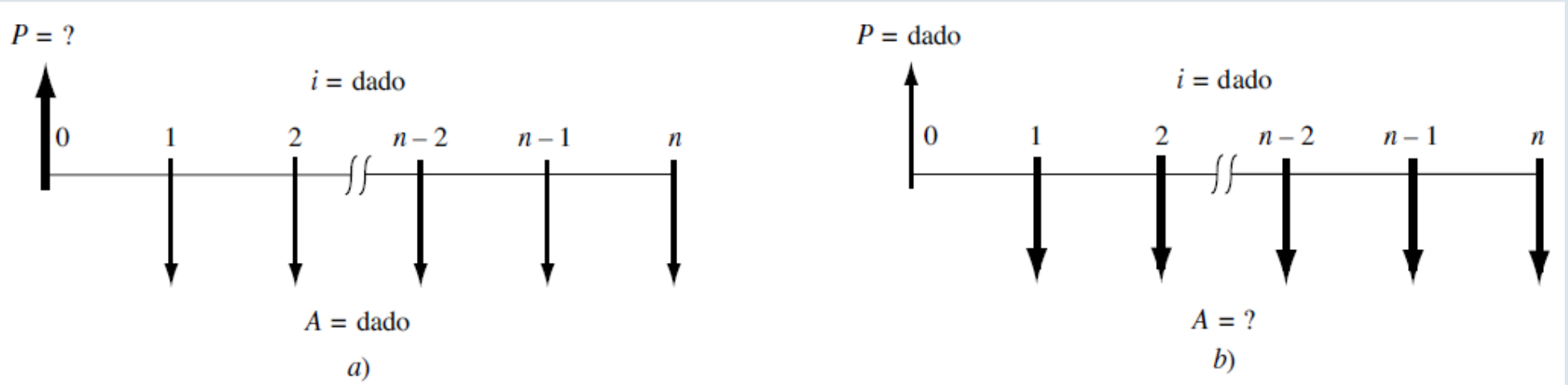


TABLA 2.2 Factores P/A y A/P : notación y ecuaciones					
Factor		Encontrar /dado	Fórmula del factor	Ecuación en notación estándar	Funciones de Excel
Notación	Nombre				
$(P/A, i, n)$	Series uniformes de valor presente	P/A	$\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$	$P = A(P/A, i, n)$	$\text{PV}(i\%, n, A)$
$(A/P, i, n)$	Recuperación de capital	A/P	$\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$	$A = P(A/P, i, n)$	$\text{PMT}(i\%, n, P)$

Factores

Ejemplo 2.13:

Usted desea crear un plan de ahorro para los estudios universitarios de su hija. Ahora tiene 10 años de edad e ingresará a la universidad a los 18. Usted supone que cuando empiece la universidad, necesitará por lo menos \$100,000 en el banco. ¿Cuánto necesita ahorrar cada año para así tener los fondos necesarios si la tasa de interés actual es del 7%? Suponga que se realizan depósitos cada fin de año.

Solución

Dados: $F = \$100,000$, $i = 7\%$ anual y $N = 8$ años Determine: A

Método 1: Uso de las tablas de interés

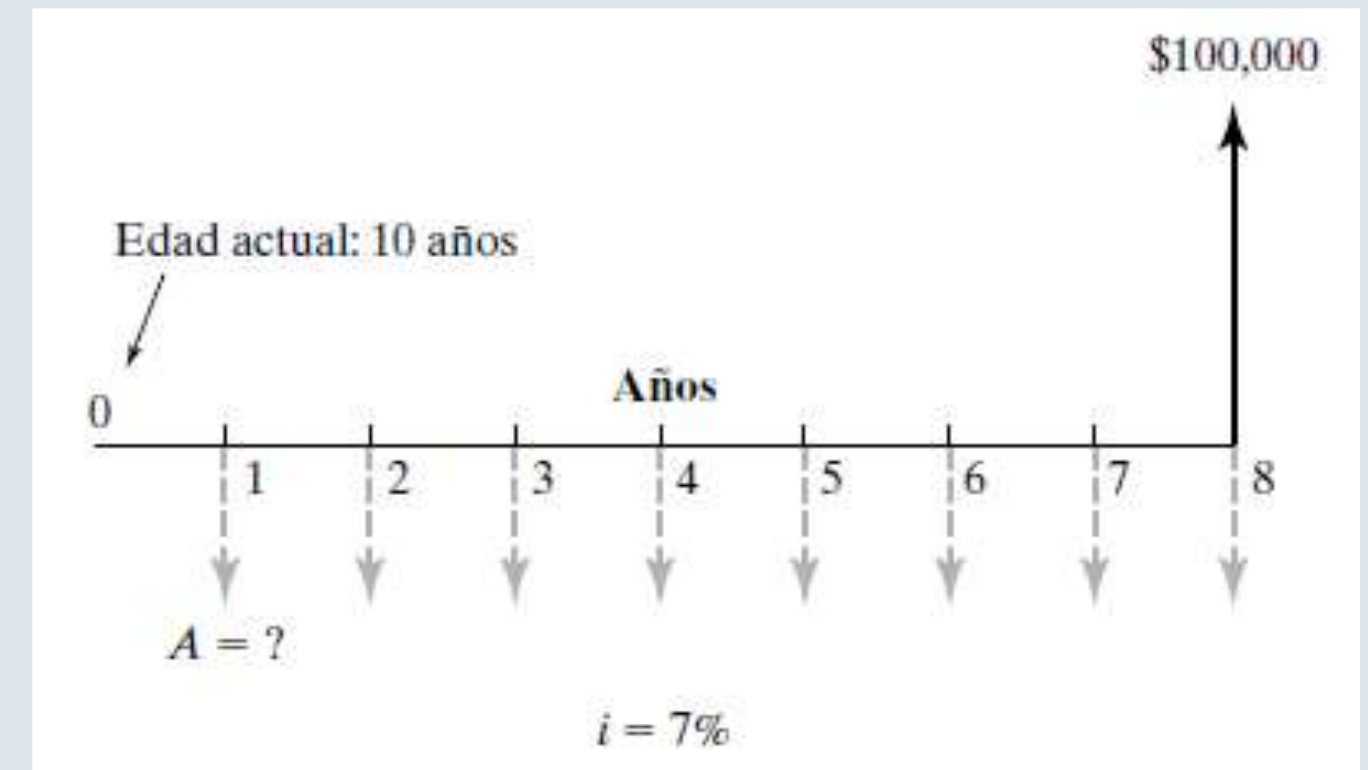
$$A = \$100,000(A/F, 7\%, 8)$$

$$A = \$100,000(0,0975)$$

$$A = \$9,750$$

Método 2: Uso de una calculadora

$$A = F \left[\frac{i}{(1 + i)^N - 1} \right]$$



Factores

Ejemplo 2.14:

Usted solicitó un préstamo de \$21,061.82 para financiar sus gastos de educación del último año en la universidad. El préstamo se pagará en cinco años, conlleva un interés del 6% anual y debe liquidarse en pagos anuales iguales durante los siguientes cinco años. Suponga que usted pidió el dinero a principios de su último año y que el primer plazo de pago se cumplirá un año después. Calcule la cantidad de los pagos anuales.

Solución

Dados: $P = \$21,061.82$, $i = 6\%$ anual y $N = 5$ años Determine: A .

Método 1: Uso de las tablas de interés

$$A = \$21,061.82(A/P\ 6\%,\ 5)$$

$$A = \$21,061.82(0,2374)$$

$$A = \$5,000$$

Método 2: Uso de una calculadora

$$A = P \left[\frac{i(1+i)^N}{(1+i)^N - 1} \right]$$

Renta o anualidad



Según Baca Urbina (2010), es un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales. Lo importante es que el dinero tiene un valor distinto en el tiempo debido a una tasa de interés (i).

En la IE una anualidad es una serie de pagos iguales efectuados en intervalos regulares (mensuales, trimestrales, anuales), que se analizan convirtiéndolos a valor presente, valor futuro o equivalente anual mediante una tasa de interés. Características esenciales de una renta:

- Uniformidad: Todos los pagos son de igual magnitud (A)
- Periodicidad: Los intervalos entre pagos son constantes (N)
- Finitud: Tiene un número determinado de pagos (n)
- Tasa de interés: Existe una tasa de interés constante (i) por período

Clasificación



Renta o anualidad



Vencida (Ordinaria)

Es aquella en que los pagos o ingresos, iguales, se realizan al final de cada período. Es la forma más común y estándar de renta. Según Park y Sharp (2013), esta renta es la base para la mayoría de los cálculos financieros y es la más utilizada en la valoración de proyectos y préstamos. Las ecuaciones fundamentales son del valor presente de una serie uniforme: $P = A(P/A, i, N)$ para determinar el valor presente de una serie de pagos vencidos

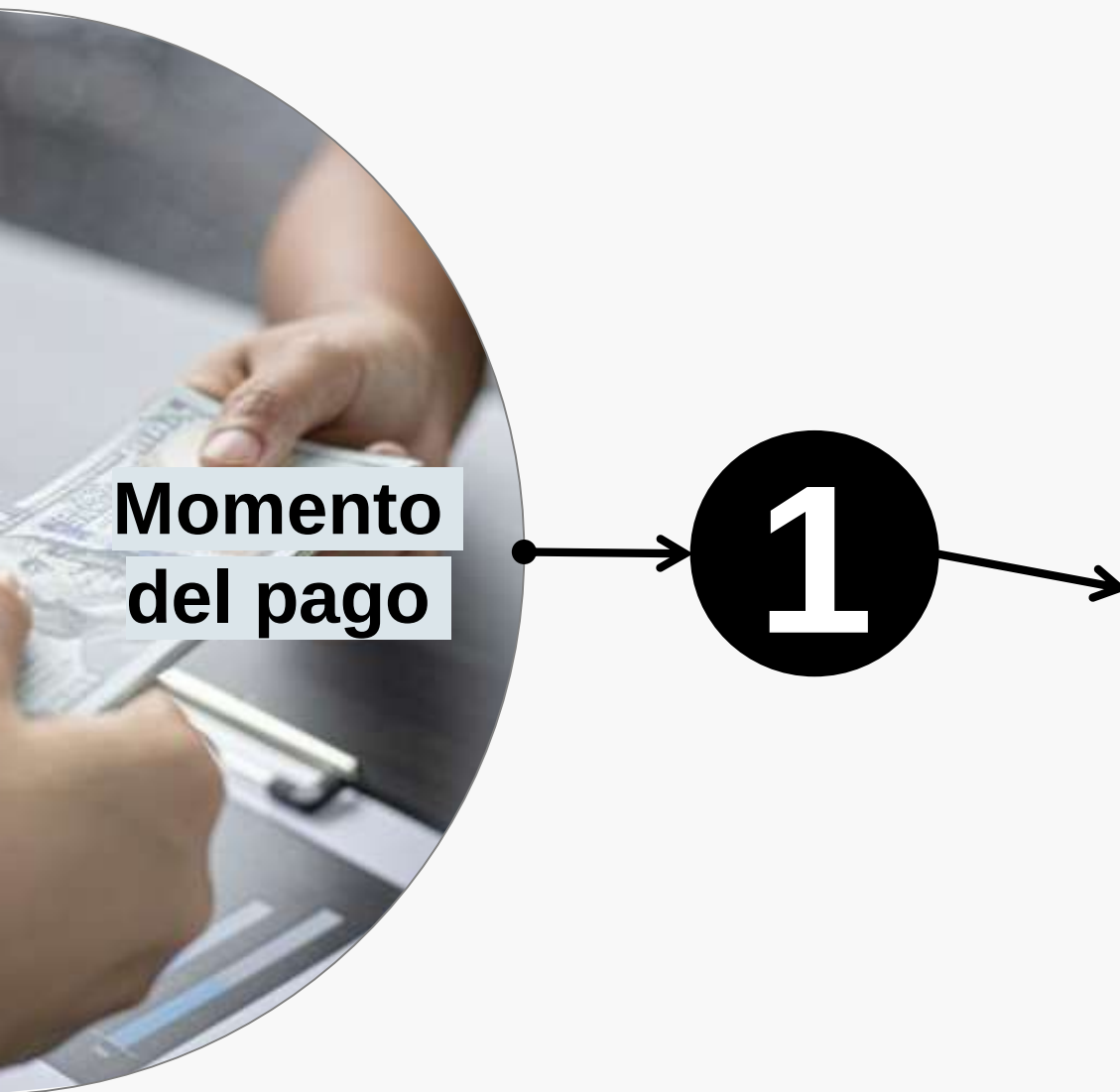
$$P = A \left[\frac{(1+i)^N - 1}{i(1+i)^N} \right] \quad \text{o} \quad P = A \left[\frac{1 - (1+i)^{-N}}{i} \right]$$

y de la cantidad compuesta de una serie uniforme: $F = A(F/A, i, N)$ para calcular el valor futuro de pagos periódicos vencidos

$$F = A \left[\frac{(1+i)^N - 1}{i} \right]$$



Renta o anualidad



Vencida (Ordinaria)

Se recomienda utilizar la anualidad ordinaria en:

- Préstamos con pagos al final de cada mes
- Inversiones que generan retornos al final de cada período
- Bonos que pagan cupones al vencimiento de cada período
- Cualquier situación donde el pago ocurre al final del período

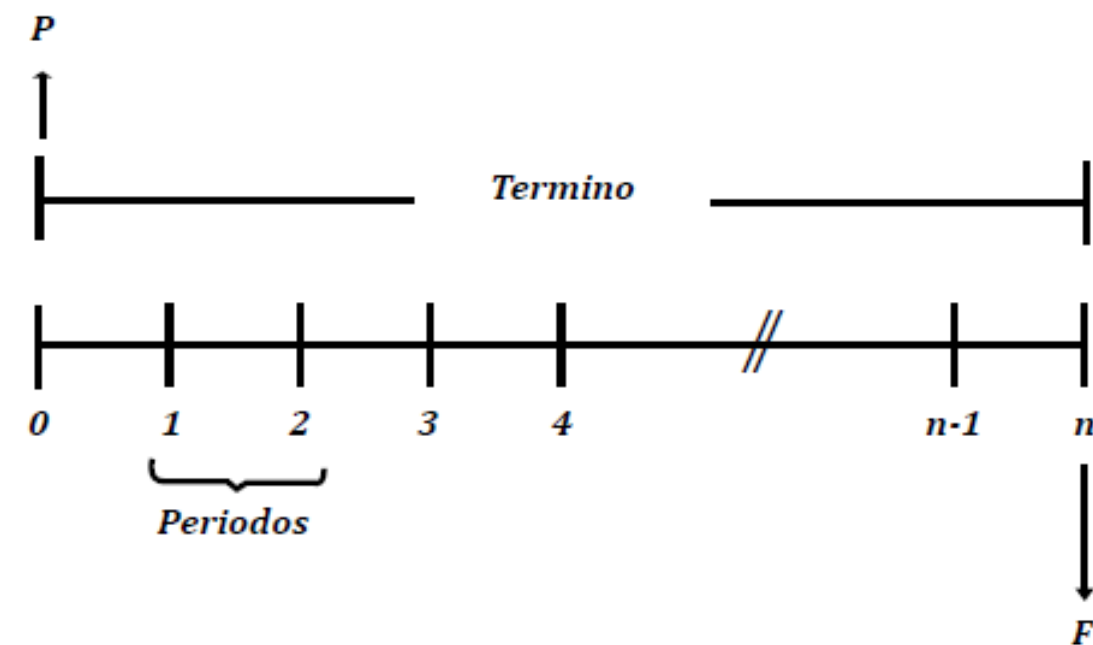


Diagrama de flujo de efectivo de una anualidad vencida (serie uniforme)



Renta o anualidad



Vencida (Ordinaria)

Ejemplo 2.15:

Una persona solicita un préstamo de \$50,000 para pagar en 12 cuotas mensuales iguales al final de cada mes, con una tasa de interés del 2% mensual. ¿Cuál será el valor de cada cuota?

Solución

Dados: $P = \$50,000$; $N = 12$ meses; $i = 2\%$ mensual. Determine: A

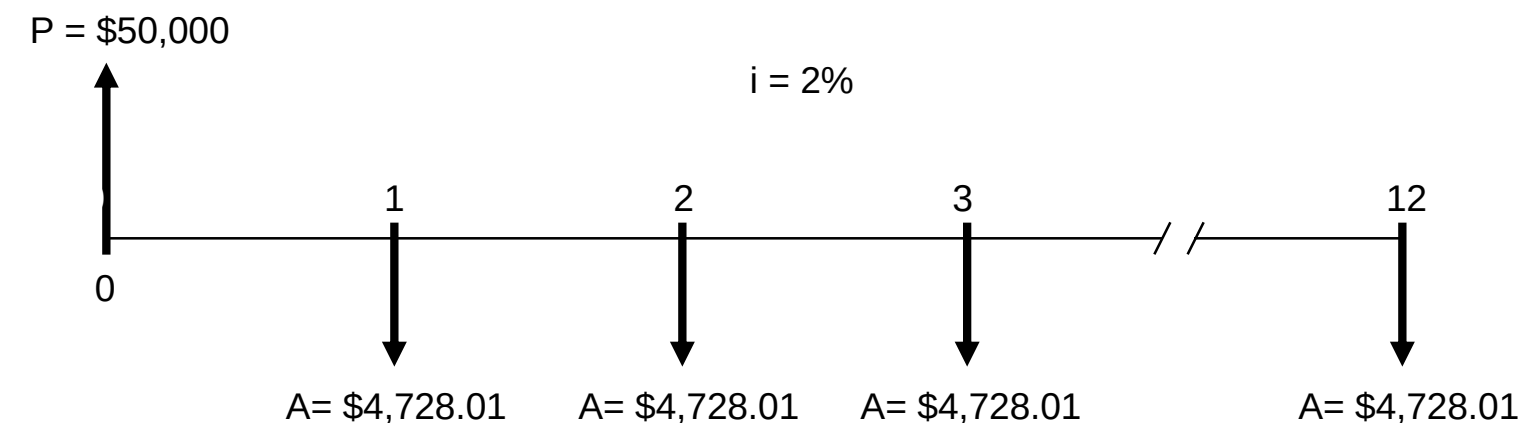
Método 1: Uso de las tablas de interés

$$\$50,000 = A(P/A, 2\%, 12)$$

$$\$50,000 = A(10.5753)$$

$$A = \$4,728.01$$

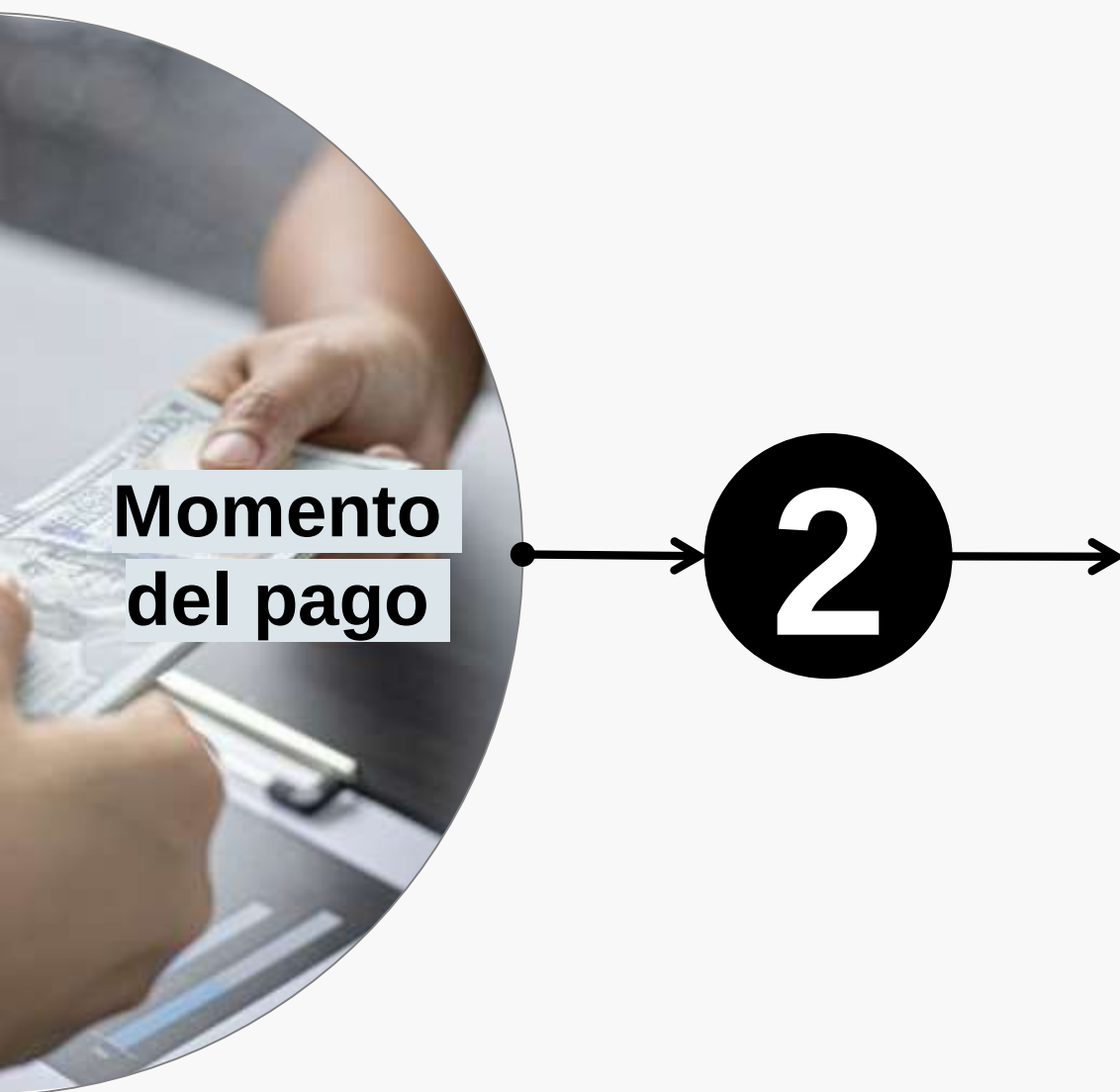
Cada cuota mensual será de \$4,728.01



Método 2: Uso de una calculadora



Renta o anualidad



Anticipada

Según Park y Sharp (2013), se utiliza para reflejar situaciones donde el flujo de caja ocurre antes del período considerado, afectando el cálculo del valor presente y futuro.

El primer flujo ocurre en el momento $t = 0$, esto implica que el valor presente de una renta anticipada siempre será mayor al de una vencida, ya que el dinero está disponible un periodo antes. Desde esta apreciación, una anualidad anticipada equivale a una anualidad ordinaria multiplicada por $(1+i)$, ya que cada pago ocurre un período antes. Por lo tanto, cada pago tiene un período adicional para generar intereses.

$$P = A \left[\frac{1-(1+i)^{-N}}{i} \right] \times (1+i) \quad \text{o} \quad F = A \left[\frac{(1+i)^N - 1}{i} \right] \times (1+i)$$

Renta o anualidad



Anticipada

Se recomienda utilizar la anualidad anticipada en:

- Contratos de arrendamiento (renta se paga al inicio del mes)
- Seguros con primas al inicio del período
- Suscripciones pagadas por adelantado
- Cualquier situación donde el pago ocurre al inicio del período

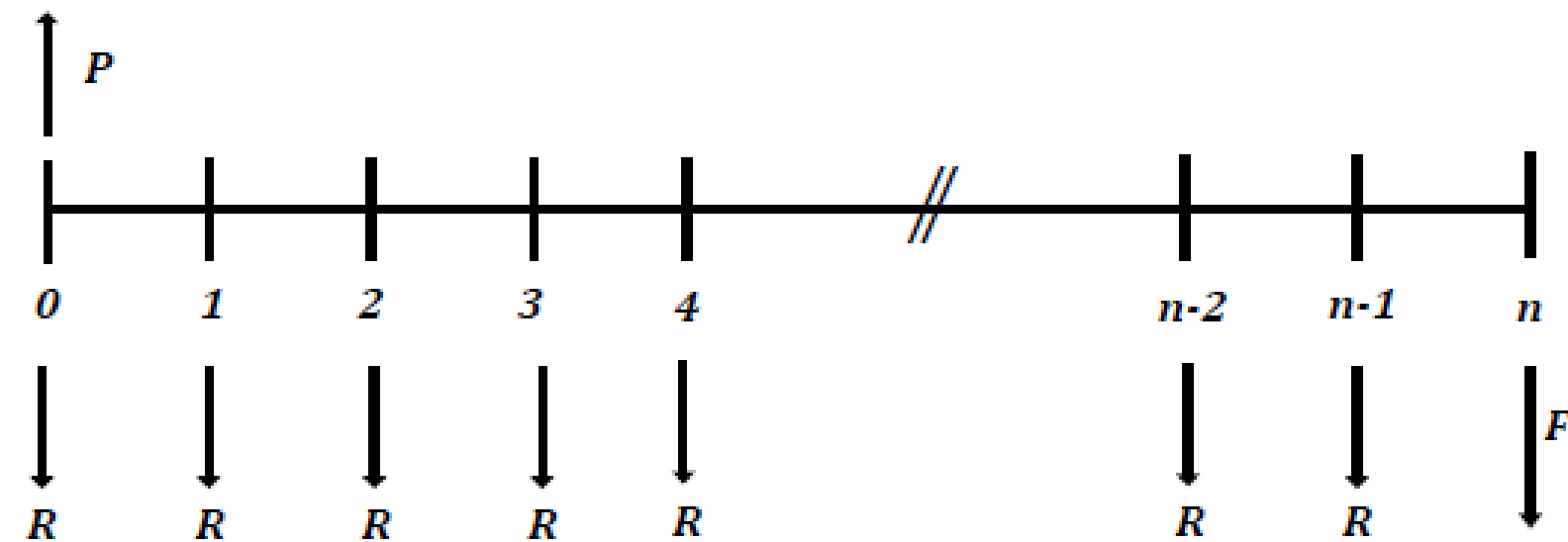


Diagrama de flujo de efectivo de una anualidad anticipada (serie uniforme)



Renta o anualidad



Anticipada

Ejemplo 2.16:

Un local comercial se arrienda por \$15,000 mensuales pagaderos al inicio de cada mes. Si el contrato es por 24 meses y la tasa de interés es del 1.5% mensual, ¿cuál es el valor presente de todos los pagos de arrendamiento?

Solución

Dados: $A = \$15,000$; $N = 24$ meses; $i = 1.5\%$ mensual. Determine: P

Método 1: Uso de las tablas de interés

$$P = \$15,000(P/A, 1.5\%, 24) \quad \text{Ordinaria}$$

$$P = \$15,000(20.0304)$$

$$P = \$300,456$$

$$P = P_{\text{Ordinaria}} \times (1+i) \quad \text{Anticipada}$$

$$P = \$300,456 \times (1.015)$$

$$P = \$304,962.84$$

El valor presente de todos los pagos de arrendamiento es \$304,962.84. Además, observa que el valor presente de la renta anticipada es mayor que el de la ordinaria porque los pagos se reciben antes.



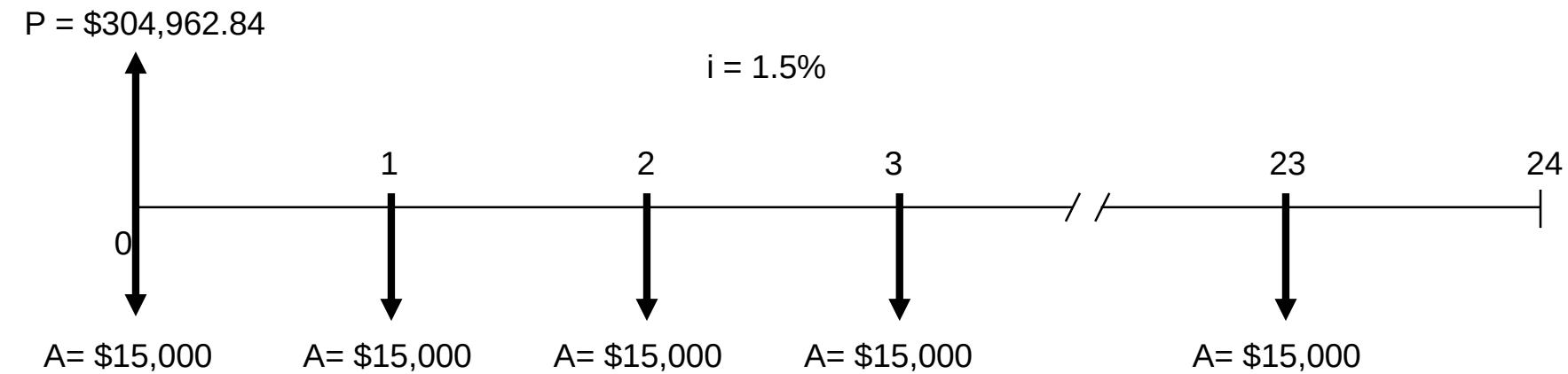
Renta o anualidad



Momento
del pago

2

Anticipada Ejemplo 2.16: Cont.



El último pago ocurre en el período $(n-1)$, no en n .

Método 2: Uso de una calculadora

Explique el impacto de la elección entre una anualidad vencida y una anticipada tanto para el arrendatario como para el arrendador.



Renta o anualidad



Diferida

Se caracteriza porque existe un periodo de tiempo en el cual no hay pago, ni de intereses ni de cuota periódica, denominado período de gracia. Blank y Tarquin (2013) la describe como una herramienta para evaluar flujos de caja que no inician inmediatamente, siendo esencial en el análisis de proyectos con períodos de espera.

Los intereses suelen capitalizarse en el intervalo de tiempo (k). Se calcula como una renta ordinaria, pero su valor presente se "trae al pasado" descontando los k períodos. El factor $(1+i)^{-k}$ representa el descuento por los k períodos de espera antes de que comiencen los pagos. Este factor "mueve" el valor presente desde el período k hasta el período 0.

$$P = A \left[\frac{1-(1+i)^{-N}}{i} \right] \times (1+i)^{-k} \quad \text{o} \quad {}^*F = A \left[\frac{(1+i)^N - 1}{i} \right]$$

*Es igual que una anualidad ordinaria porque el diferimiento no afecta el valor futuro al final de los n pagos



Renta o anualidad



Diferida

Se recomienda utilizar la anualidad diferidas en:

- Préstamos con período de gracia
- Proyectos de inversión con ingresos que comienzan después de una fase de construcción
- Pensiones diferidas que comienzan en el futuro
- Bonos con cupones que inician después de un período inicial

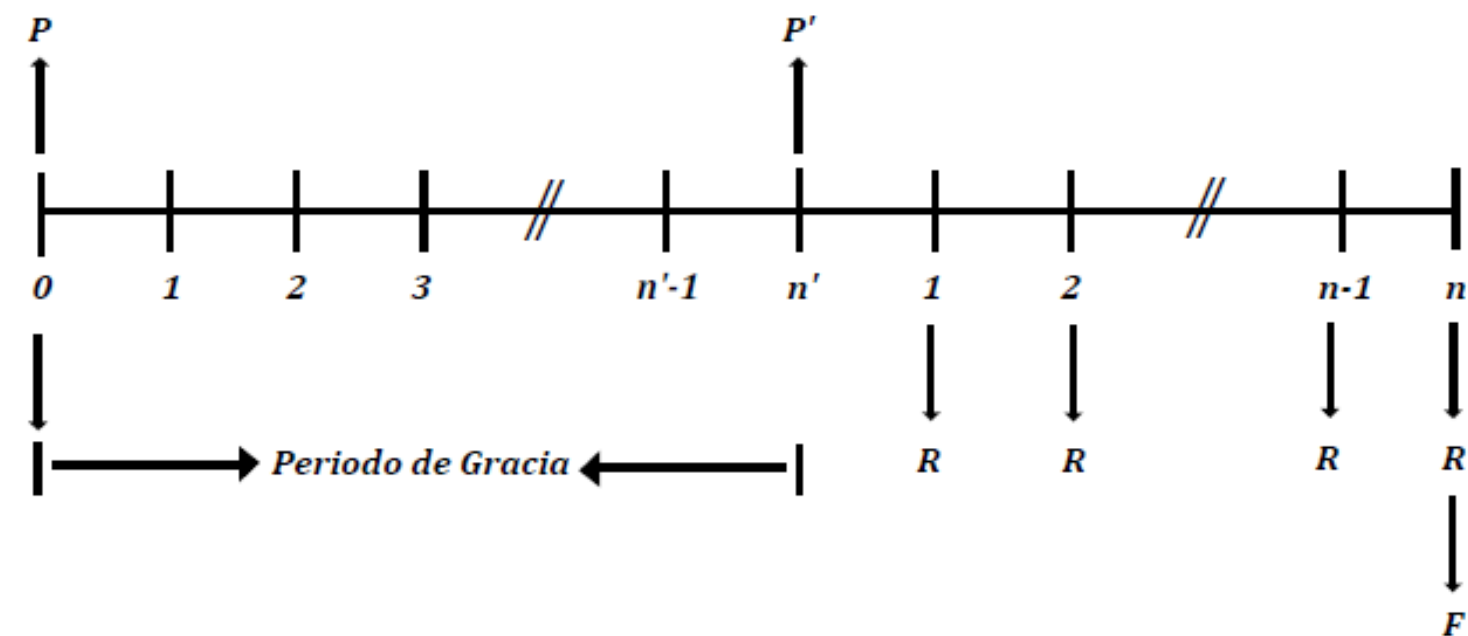


Diagrama de flujo de efectivo de una anualidad diferida (serie uniforme)



Renta o anualidad



Diferida

Ejemplo 2.17:

Una empresa planea un proyecto que requiere una inversión inicial. Los ingresos netos serán de \$80,000 anuales durante 5 años, pero comenzarán a partir del cuarto año (después de 3 años de construcción). Si la tasa de descuento es del 12% anual, ¿cuál es el valor presente de esos ingresos?

Solución

Dados: $A = \$80,000$; $N = 5$ años; $i = 12\%$ anual. $k = 3$ Determine: P

Método 1: Uso de las tablas de interés

$$P = \$80,000(P/A, 12\%, 5) \quad \text{Ordinaria}$$

$$P = \$80,000(3.6048)$$

$$P = \$288,384$$

Este es el valor $P = \$288,384$ en el período 3 (justo antes del primer pago).

$$P = P_{\text{Ordinaria}} \times (1+i)^{-k} \quad \text{Diferida}$$

$$P = \$288,384 \times (1.12)^{-3}$$

$$P = \$288,384 \times 0.7118$$

$$P = \$205,271.73$$

El valor presente de los ingresos diferidos es \$205,271.73



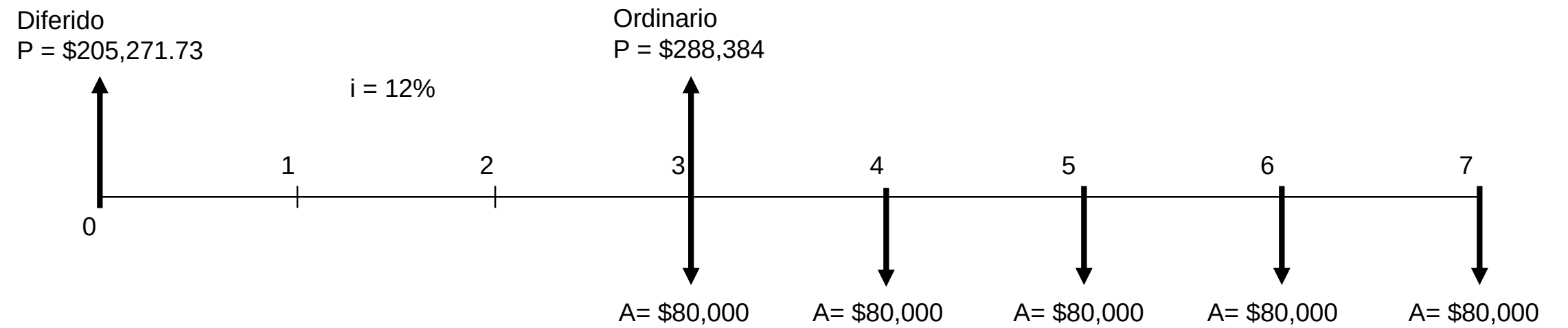
Renta o anualidad



Inicio de
los pagos

3

Diferida Ejemplo 2.17: Cont.



Método 2: Uso de una calculadora



Renta o anualidad



Inmediata

Los pagos comienzan en el primer período (sea vencido o anticipado). No hay período de gracia. Se utiliza cuando el flujo de caja inicia sin demora, lo que afecta el cálculo del valor presente. Blank y Tarquin (2013) explican que la renta inmediata es útil para evaluar inversiones o proyectos que generan ingresos desde el inicio.

Ejemplo 2.18:

Una empresa puede elegir entre dos opciones de pago por un servicio:

Opción A: Pagar \$25,000 al final de cada mes durante 12 meses

Opción B: Pagar \$26,000 al inicio de cada mes durante 12 meses

Si la tasa de interés es del 2.5% mensual, ¿cuál opción es más conveniente?

Solución.

Opción A.

Dados: $A = \$25,000$; $N = 12$ meses; $i = 2.5\%$ mensual. Determine: P

Método 1: Uso de las tablas de interés

$$P = \$25,000(P/A, 2.5\%, 12) \quad \text{Ordinaria}$$

$$P = \$25,000(10.2578)$$

$$P = \$256,445$$



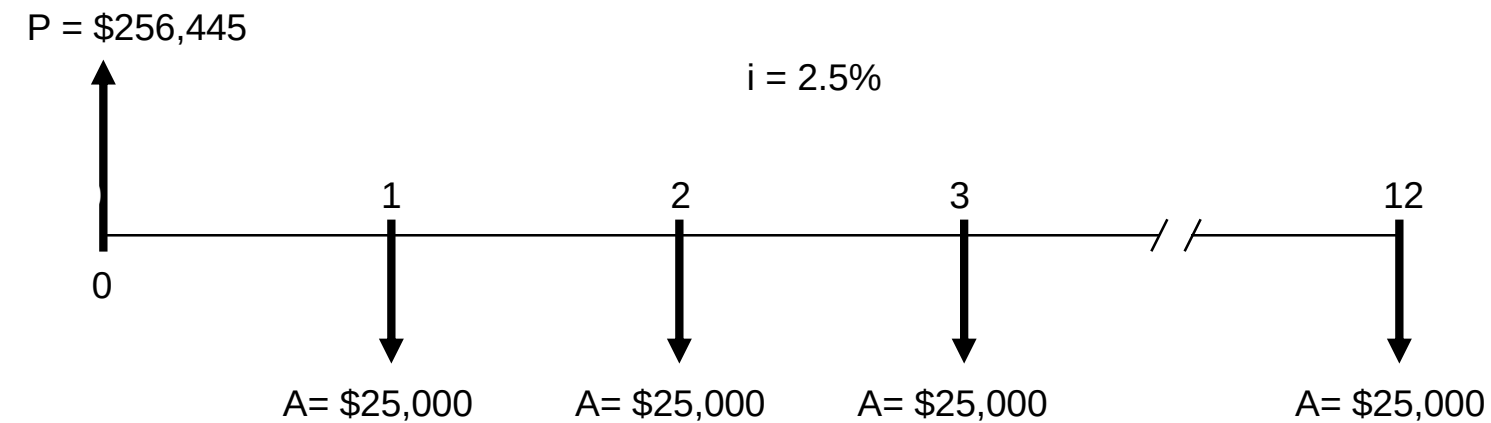
Renta o anualidad



Inicio de
los pagos

3

Anticipada Ejemplo 2.18: Cont.



Método 2: Uso de una calculadora

Opción B:

Dados: $A = \$26,000$; $N = 12$ meses; $i = 2.5\%$ mensual. Determine: P

Método 1: Uso de las tablas de interés

$$P = \$26,000(P/A, 2.5\%, 12) \quad \text{Ordinaria}$$

$$P = \$256,000(10.2578)$$

$$P = \$266,702.8$$

$$P = P_{\text{Ordinaria}} \times (1+i) \quad \text{Anticipada}$$

$$P = \$266,702.8 \times (1.025)$$

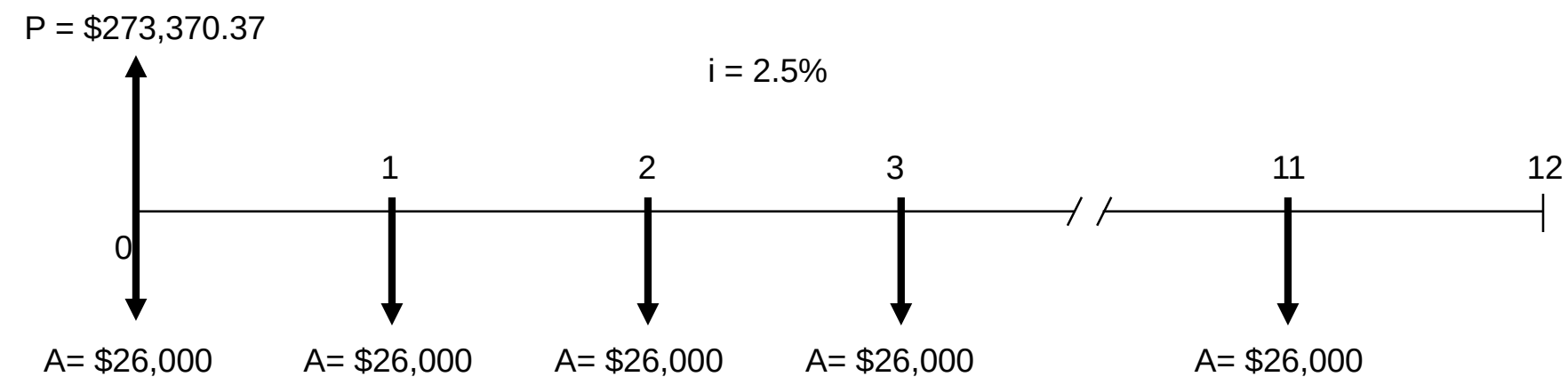
$$P = \$273,370.37$$



Renta o anualidad



Anticipada Ejemplo 2.18: Cont.



Método 2: Uso de una calculadora

La Opción A es más conveniente porque tiene un menor P . La empresa ahorra \$16,926 en valor presente eligiendo pagar al final del mes.



Ejercicios

2.1 Si usted tuviera una cantidad de dinero razonable, determine con argumentos válidos, ¿cuál sería el orden de su preferencia para invertirlo?

- a) Depósito en un banco suizo.
- b) Compra de bienes raíces.
- e) Instalar un negocio.
- d) Compra de acciones en la bolsa de valores.

2.2 Usted desea comprar un equipo de videograbación que es caro. Puede pagarlo de contado pues tiene dinero ahorrado en el banco. También puede comprar el equipo a crédito, o bien, puede comprarlo de contado con su tarjeta de crédito personal, la cual, por supuesto, le cobrará determinado interés por financiar la compra. ¿En qué debe basar su decisión para usar, de la manera más adecuada, su fuente de fondos en la compra que usted desea?

2.3 Una compañía que ofrece una gran variedad de servicios recibió un préstamo de \$2 millones para adquirir equipo nuevo y pagó el monto principal del crédito más \$275,000 de intereses después de un año. ¿Cuál fue la tasa de interés del préstamo?

2.4 Cierta empresa de ingeniería que diseña construcciones terminó el proyecto de un ducto por el que obtuvo una utilidad de \$2.3 millones en un año. Si la cantidad de dinero que invirtió la compañía fue de \$6 millones, ¿cuál fue la tasa de rendimiento de la inversión?

Ejercicios

2.5 Ciertos certificados de depósito acumulan un interés simple de 10% anual. Si una compañía invierte ahora \$240,000 en dichos certificados para la adquisición dentro de tres años de una máquina nueva, ¿cuánto tendrá la empresa al final de ese periodo de tiempo?

2.6 Una empresa que manufactura oxidantes termales regenerativos hizo una inversión hace diez años que ahora reditúa \$1,300,000. ¿De cuánto fue la inversión inicial con una tasa de 15% anual de interés compuesto?

2.7 Un banco local ofrece pagar un interés compuesto de 7% anual sobre las cuentas de ahorro nuevas. Un banco electrónico ofrece 7.5% de interés simple anual por un certificado de depósito a cinco años. ¿Cuál oferta resulta más atractiva para una empresa que desea invertir ahora \$1,000,000 para la expansión dentro de cinco años de una planta?

2.8 TimeCompany invirtió \$500,000 hace cinco años en una nueva línea de productos que ahora reditúa \$1,000,000. ¿Qué tasa de rendimiento percibió la empresa sobre la base de a) interés simple, y b) interés compuesto?

2.9 Suponga que usted deposita \$1,000 en una cuenta de ahorros que paga intereses a una tasa del 8% anual. Suponga que no retira el interés generado al final de cada periodo (año), sino que deja que se acumule. a) ¿Cuánto tendría al final del tercer año con un interés simple? b) ¿Cuánto tendría al final del tercer año con un interés compuesto? Represente de forma tabular los resultados.

Ejercicios

2.10 Solicitamos un préstamo de \$8,000 y acordamos pagarlo dentro de cuatro años con una tasa de interés del 10% anual. Existen muchos planes con los que puede pagarse el principal de ese préstamo (es decir, los \$8,000) y el interés que genera. Elabore la tabulación de los resultados de los siguientes planes para expresar el concepto de equivalencia económica.

En el plan 1, al final de cada uno de los cuatro años se hace un pago de \$2,000 del principal.

En el plan 2 indica que no se paga nada del principal, sino hasta el final del cuarto año.

En el plan 3 requiere que se paguen cantidades iguales de \$2,524 al final de cada año.

En el plan 4 los primeros tres años del periodo del préstamo no se pagan ni intereses ni el principal. Es después, al final del cuarto año, que el principal del préstamo original más los intereses acumulados durante los cuatro años se cancela en un solo pago.

2.11 Un crédito de \$100,000 se debe pagar dentro de un año. La tasa de interés es de 20% anual con interés simple, pero los intereses se deben pagar cada trimestre vencido. Elabore el diagrama de flujo de efectivo.

2.12 Construya un diagrama de flujo para los siguientes flujos de efectivo: flujo de salida de \$10,000 en el tiempo cero, flujo de salida de \$3,000 anual entre los años 1 y 3, y flujo de entrada de \$9,000 entre los años 4 y 8 con una tasa de interés de 10% anual y un monto futuro desconocido en el año 8.

Ejercicios

2.13 Un ingeniero industrial recibió un bono de \$12,000 que desea invertir ahora. Quiere calcular el valor equivalente después de 24 años, cuando planea usar todo el dinero resultante como enganche o pago inicial de una casa de vacaciones en una isla. Suponga una tasa de retorno de 8% anual para cada uno de los 24 años. Determine la cantidad que puede pagar inicialmente, usando tanto la notación estándar como la fórmula de factor.

2.14 TimeCompany realizó un estudio que indica que \$50,000 en la reducción de mantenimiento este año (es decir, año cero), en una línea de procesamiento, fue el resultado del mejoramiento de la tecnología de fabricación de circuitos integrados (CI), con base en diseños que cambian rápidamente. Si TimeCompany considera que este tipo de ahorro vale un 20% anual, encuentre el valor equivalente de este resultado después de 5 años. Usando tanto la notación estándar como la fórmula de factor.

2.15 Una persona deposita \$3,000 al final de cada mes durante 2 años en una cuenta que paga 9% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuánto tendrá acumulado?

2.16 Un seguro requiere el pago de \$12,000 al inicio de cada año durante 5 años. Si la tasa de interés es del 7% anual, ¿cuál es el valor presente de todas las primas?

2.17 Un préstamo de \$100,000 se pagará con 36 cuotas mensuales iguales. Si hay un período de gracia de 6 meses y la tasa de interés es del 2% mensual, ¿cuál será el valor de cada cuota?

Ejercicios

2.18 Compare dos opciones de inversión durante 10 años con $i = 12\%$ anual:

Opción 1: Recibir \$20,000 al final de cada año

Opción 2: Recibir \$18,500 al inicio de cada año

¿Cuál tiene mayor valor presente?

2.19 Un proyecto generará \$50,000 trimestrales durante 3 años, comenzando en el trimestre 5. Con $i = 3\%$ trimestral, calcule: a) Valor presente b) Valor futuro al final de todos los pagos



Gracias por su atención

